

数学物理方法笔记

薪火笔记社

2026 年 7 月 16 日

目录

1	复数及其表示	7
1.1	复平面与几何表示	7
1.2	三种表示形式	7
1.3	模与辐角	7
1.4	共轭复数	8
1.5	复平面上的距离与点集	8
2	复数的运算	8
2.1	四则运算（代数形式）	8
2.2	指数/三角形式的乘除与乘方开方	8
2.3	复数运算的几何解释	9
2.4	运算律与不等式	9
2.5	共轭与模的更多性质	9
3	复变函数与解析函数	10
3.1	复变函数	10
3.2	极限与连续性	10
3.3	导数与解析函数	10
3.4	柯西-黎曼方程	10
3.5	由定义直接推出的性质	11
4	解析函数的微分与几何性质	12
4.1	求导法则与微分学	12
4.2	导数的几何意义与共形映射	12
4.3	基本初等解析函数	14
5	解析函数的积分理论	15
5.1	复积分的定义与计算	15
5.2	柯西积分定理	15
5.3	不定积分与原函数	17
5.4	柯西积分公式与高阶导数公式	17
6	解析函数的积分性质与整体性质	18
6.1	含参积分的解析性	18
6.2	柯西不等式	19
6.3	刘维尔定理	19
6.4	最大模原理（模数定理）	20

目录	3
6.5 平均值定理 (中值定理)	20
6.6 摩勒纳定理 (Morera 定理)	21
7 复数项级数与复变函数项级数	22
7.1 复数项级数	22
7.2 复变函数项级数	23
8 泰勒级数与洛朗级数	23
8.1 幂级数与泰勒展开	23
8.2 洛朗级数与洛朗展开	25
9 孤立奇点	26
9.1 孤立奇点的定义与分类	26
9.2 各类孤立奇点的性质与等价刻画	26
9.3 零点与极点的关系	27
10 解析延拓	28
10.1 解析延拓的概念	28
10.2 唯一性定理	28
10.3 解析延拓的方法	28
10.4 对称原理 (Schwarz 反射原理)(选修)	29
11 Gamma 函数	30
11.1 定义与解析性	30
11.2 递推公式与初步延拓	30
11.3 余元公式	31
11.4 倍元公式	31
11.5 应用: Beta 函数 (选修)	33
12 留数与留数定理	33
12.1 孤立奇点与留数的定义	34
12.2 留数定理	34
12.3 留数的计算方法	34
12.4 应用举例: 比较柯西积分公式与留数定理	35
13 留数理论在实积分计算中的应用	36
13.1 预备知识: 几类常用的引理	36
13.2 类型一: 有理函数的无穷积分	36
13.3 类型二: 含有三角函数的无穷积分	37
13.4 类型三: 三角函数有理式的积分	39

13.5 类型四：狄利克雷积分	41
13.6 类型五：菲涅耳积分	41
13.7 类型六：热传导问题中的积分	43
14 数学物理方程的导出与一般规律	44
14.1 三大数学物理方程的物理背景与推导	44
14.2 二、数学物理方程的一般规律	46
15 定解条件	47
15.1 一、初始条件	47
15.2 二、边界条件	47
15.2.1 1. 第一类边界条件（狄利克雷条件）	47
15.2.2 2. 第二类边界条件（诺伊曼条件）	48
15.2.3 3. 第三类边界条件（罗宾/混合条件）	48
15.3 三、定解问题的适定性	48
16 一维无界弦的自由振动与达朗贝尔公式	48
16.1 行波法求解	49
16.2 由初始条件确定特解	49
16.3 物理意义	50
17 一维无界弦的强迫振动与冲量原理	50
17.1 冲量原理（Duhamel 原理）	50
17.1.1 物理思想	50
17.1.2 直接验证	51
17.2 完整的强迫振动解	51
18 一维有界弦的自由振动	51
18.1 定解问题	51
18.2 分离变量	52
18.3 本征值问题	52
18.4 本征函数的正交性	53
18.5 时间函数与一般解	53
18.6 由初始条件确定系数	53
19 一维有界弦的纯强迫振动	53
19.1 定解问题	54
19.2 本征函数展开	54
19.3 非齐次常微分方程的通解结构	54

目录	5
19.4 利用初始条件确定系数	55
19.5 纯强迫振动的解	55
20 一维有界弦的一般强迫振动	56
20.1 叠加原理分解	56
20.2 完整解	56
21 傅里叶变换	57
21.1 傅里叶积分与傅里叶积分定理	57
21.1.1 傅里叶积分定理的陈述	57
21.1.2 傅里叶积分的物理意义	58
21.2 傅里叶变换及其性质	58
21.2.1 傅里叶变换的定义	58
21.2.2 傅里叶变换的基本性质	58
21.2.3 常见函数的傅里叶变换	59
21.2.4 常见函数的傅里叶逆变换	59
21.3 用傅里叶变换法求解定解问题	59
21.3.1 无限长弦的自由振动问题	59
21.3.2 无限长杆的热传导问题	60
21.3.3 稳定场问题	61
22 拉普拉斯变换	63
22.1 定义、性质与反演	63
22.1.1 定义	63
22.1.2 基本性质	63
22.1.3 常用变换表	64
22.1.4 拉普拉斯反演与展开定理	64
22.2 应用：利用拉普拉斯变换求解定解问题	64
22.2.1 半无界弦的振动	64
22.2.2 有限长细杆的热传导	65
22.3 与傅里叶变换的异同	65
22.3.1 相同点	65
22.3.2 不同点	66
23 格林函数法	66
23.1 狄拉克函数	66
23.1.1 一维定义和基本性质	66
23.1.2 二维、三维扩展	67
23.2 格林函数法	67

23.2.1 格林函数的定义与基本积分公式	68
23.2.2 格林函数的解析构造	68
23.3 镜像法（适用于高对称区域）	69
23.4 本征函数展开法（适用于可分离变量的规则区域）	69
23.4.1 一般步骤	69
23.4.2 一维区间 $[0, L]$	70
23.4.3 二维矩形 $[0, a] \times [0, b]$	70
23.4.4 三维球（本征函数形式）	70
23.4.5 总结	70
23.5 电像法——格林函数法的特例	70
23.5.1 接地导体球外的点电荷	71
24 球坐标系下的分离变量与特殊函数	72
24.1 球坐标系中的基本方程与分离变量	72
24.1.1 球坐标系中的拉普拉斯算符	72
24.1.2 拉普拉斯方程、泊松方程与亥姆霍兹方程	72
24.1.3 波动方程在球坐标下的分离变量	72
24.2 级数解法与勒让德多项式	74
24.2.1 勒让德方程的级数解	74
24.2.2 勒让德多项式的定义	74
24.3 勒让德多项式的性质与应用	74
24.3.1 基本性质	74
24.3.2 应用举例：均匀电场中的导体球	75
24.4 连带勒让德函数	75
24.4.1 连带勒让德方程与函数	75
24.4.2 性质	76
24.4.3 应用举例：非轴对称拉普拉斯方程	76
24.5 正则奇点展开与球贝塞尔函数	76
24.5.1 球贝塞尔方程的正则奇点	76
24.5.2 正则奇点展开解贝塞尔方程	76
24.5.3 球贝塞尔函数	77

1 复数及其表示

定义 1.1 (复数). 形如

$$z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

的数称为**复数**，其中 i 是虚数单位，满足 $i^2 = -1$ 。 x 称为 z 的**实部**，记作 $\operatorname{Re}(z)$ ； y 称为 z 的**虚部**，记作 $\operatorname{Im}(z)$ 。

全体复数的集合记为 $\mathbb{C}$ 。当 $y = 0$ 时 z 即为实数；当 $y \neq 0$ 时称 z 为**虚数**；若同时有 $x = 0$ 且 $y \neq 0$ ，则称为**纯虚数**。

1.1 复平面与几何表示

复数 $z = x + iy$ 与平面直角坐标系中的点 (x, y) 一一对应，该平面称为**复平面**。横轴为实轴，纵轴为虚轴。复数也可对应从原点出发的向量 $\vec{Oz}$ 。

1.2 三种表示形式

代数形式

$$z = x + iy$$

三角形式

设 $r = |z|$ 为向量长度， θ 为向量与正实轴的夹角，则

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

指数形式

由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，得

$$z = re^{i\theta}$$

1.3 模与辐角

定义 1.2 (模与辐角). 复数 $z = x + iy$ 的**模**定义为

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0.$$

辐角 θ 满足 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)，辐角有无穷多个值，相差 2π 的整数倍。记 $\arg(z) = \theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。通常取在 $(-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi)$) 内的辐角值作为**辐角主值**，记作 $\operatorname{Arg}(z)$ 。

1.4 共轭复数

定义 1.3. 复数 $z = x + iy$ 的共轭复数记作 $\bar{z} = x - iy$ 。

共轭的几何意义是关于实轴的对称点。基本性质：

$$\begin{aligned}\overline{z_1 \pm z_2} &= \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, & \overline{z_1 z_2} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2, & \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}; \\ |z|^2 &= z\bar{z}, & \operatorname{Re}(z) &= \frac{z + \bar{z}}{2}, & \operatorname{Im}(z) &= \frac{z - \bar{z}}{2i}.\end{aligned}$$

1.5 复平面上的距离与点集

两个复数 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ 的距离定义为

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

这赋予复平面以欧氏度量。称集合

$$\text{邻域: } N_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$$

开集:

区域:

闭集:

这些概念为后续讨论复变函数的连续性、可导性奠定基础。

2 复数的运算

2.1 四则运算（代数形式）

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则

$$\text{加减: } z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2),$$

$$\text{乘法: } z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1),$$

$$\text{除法: } \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0).$$

2.2 指数/三角形式的乘除与乘方开方

设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, 则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (r_2 \neq 0).$$

棣莫弗公式:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

开方 (n 次根):

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

共有 n 个不同的值, 均匀分布在以原点为中心、半径为 $\sqrt[n]{r}$ 的圆周上。

2.3 复数运算的几何解释

(1) 加法对应向量的平行四边形法则。

(2) 乘法: 将向量 z_1 的模乘以 $|z_2|$, 再将辐角逆时针旋转 $\arg(z_2)$ 。

(3) 除法是乘法的逆运算。

2.4 运算律与不等式

复数的加法和乘法均满足交换律、结合律, 以及乘法对加法的分配律。加法单位元 0, 乘法单位元 1; 非零复数 z 的乘法逆元为 $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ 。

常用不等式:

- 三角不等式: $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $\operatorname{Re}(z) \leq |z|, \operatorname{Im}(z) \leq |z|$

2.5 共轭与模的更多性质

- $|\bar{z}| = |z|$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \pmod{2\pi}$
- $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$
- $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$
- $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$

3 复变函数与解析函数

3.1 复变函数

定义 3.1. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$. 若对每一个 $z \in D$, 按法则 f 有唯一确定的复数 w 与之对应, 则称 f 是定义在 D 上的**复变函数**, 记作 $w = f(z)$. 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

其中 $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$ 均为实值函数。

3.2 极限与连续性

定义 3.2 (极限). 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时恒有 $|f(z) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 的极限, 记作 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$.

复极限要求 z 从任何方向趋于 z_0 时函数值均趋于同一常数, 比实情况更强。其等价于实部、虚部的二元极限:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A = u_0 + iv_0 \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0.$$

定义 3.3 (连续性). 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 f 在 z_0 连续。在区域 D 内每点连续, 称 f 在 D 内连续。

连续函数的和、差、积、商（分母不为零）以及复合仍连续。

3.3 导数与解析函数

定义 3.4 (导数). 设 f 在 z_0 的某邻域内有定义。若极限

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在且与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关, 则称 f 在 z_0 处**可导**, 该极限称为 f 在 z_0 的导数。

定义 3.5 (解析函数). 若 $f(z)$ 在区域 D 内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 D 内**解析** (或全纯)。若存在 z_0 的一个邻域, 使得 f 在该邻域内解析, 则称 f 在 z_0 解析。

由定义可知, 可导必连续; 解析是比可导更强的概念 (要求在一个开集上可导)。

3.4 柯西-黎曼方程

定理 3.6 (柯西-黎曼方程 (必要条件)). 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 可导, 则 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

此时导数可表述为

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}.$$

证明. 取 $\Delta z = \Delta x$ (实轴方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = u_x + i v_x.$$

取 $\Delta z = i\Delta y$ (虚轴方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i\Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i\Delta y} = -i u_y + v_y.$$

两表达式相等, 比较实、虚部即得 C-R 方程。 $\square$

定理 3.7 (充分条件). 设 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 定义在区域 D 内, 且 u, v 在 D 内处处可微. 若 C-R 方程在 D 内处处成立, 则 $f(z)$ 在 D 内解析。

该定理的证明基于全微分表达式与 C-R 条件, 可验得导数极限存在且唯一。

极坐标 $z = r e^{i\theta}$ 下的 C-R 方程为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

3.5 由定义直接推出的性质

命题 3.8 (四则运算与复合). 若 f, g 在 D 内解析, 则

- $f \pm g, f g, f/g$ ($g \neq 0$) 在相应定义区域仍解析;
- 若 $h(z) = g(f(z))$, 且 f 在 D 内解析, g 在其值域上解析, 则 h 在 D 内解析;

且求导法则与实变函数完全相同。

命题 3.9 (解析函数的实部和虚部皆为调和函数). 若 $f = u + i v$ 在 D 内解析, 且 u, v 具有连续二阶偏导数, 则由 C-R 方程可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

即 u, v 均为调和函数, 且 v 通过 C-R 方程与 u 联系 (称为共轭调和函数)。

4 解析函数的微分与几何性质

4.1 求导法则与微分学

由定义以及四则运算和复合函数的解析性, 立得以下微分公式 (设 f, g 在 D 内解析):

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \quad (3.1)$$

$$(fg)' = f'g + fg', \quad (3.2)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0), \quad (3.3)$$

$$(g(f(z)))' = g'(f(z))f'(z). \quad (3.4)$$

若 f 在 z_0 解析且 $f'(z_0) \neq 0$, 则其反函数 $z = f^{-1}(w)$ 在 $w_0 = f(z_0)$ 附近解析, 且

$$\frac{d}{dw}f^{-1}(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}. \quad (3.5)$$

4.2 导数的几何意义与共形映射

导数的几何意义

设 $f(z)$ 在点 z_0 解析且 $f'(z_0) \neq 0$ 。考虑过 z_0 的一条光滑曲线 $\gamma: z = z(t)$, 对应像曲线 $\Gamma: w = f(z(t))$ 。由链式法则,

$$w'(t_0) = f'(z_0)z'(t_0).$$

记 $f'(z_0) = Re^{i\theta}$, 则

- **伸缩率:** $|w'(t_0)| = R|z'(t_0)|$, 即曲线在 z_0 处的弧长微元被放大了 $R = |f'(z_0)|$ 倍。这一倍数与方向无关, 故 f 在 z_0 附近是“相似放大 (或缩小)”的。
- **旋转角:** $\arg w'(t_0) = \arg z'(t_0) + \theta$, 即像曲线在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切向量相对于原曲线旋转了角度 $\theta = \arg f'(z_0)$ 。

因此, $f'(z_0)$ 的模和辐角分别刻画了映射在 z_0 处的局部度量变形与方向变化。

保角变换 (共形映射) 的定义与性质

定义 4.1 (保角变换). 若映射 $w = f(z)$ 在区域 D 内满足: (1) 将任意两条相交的曲线映射为交角大小相等的曲线; (2) 保持交角的方向 (即旋转方向不变), 则称 f 为 D 内的**第一类保角变换 (或共形映射)**。若仅保持交角大小但反转方向, 则称为**第二类保角变换**。

定理 4.2 (解析函数的保角性). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析. 若在 $z_0 \in D$ 处 $f'(z_0) \neq 0$, 则 f 在 z_0 的某个邻域内是第一类保角变换. 反之, 若 f 在 D 内是第一类保角变换且 $f'(z)$ 处处存在、连续, 则 f 必为解析函数, 且 $f'(z) \neq 0$ (除去可能使导数不存在的点).

证明概要: 导数的几何意义直接说明了两曲线在映射前后的交角都增加相同的旋转角 $\arg f'(z_0)$, 因此交角大小和方向均不变. 反之可由保角性及导数存在性推出 C-R 方程.

命题 4.3 (共形映射的性质). • 两个共形映射的复合仍为共形映射.

- 单叶解析函数 (见下) 是区域到其像域的共形映射, 反之, 共形映射在局部必为单叶解析函数.
- 分式线性变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 在整个扩充复平面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上是共形映射 (在 $z = -d/c$ 及 $z = \infty$ 处需扩充定义), 且将圆周与直线映为圆周或直线.

单叶解析函数 (单叶变换)

定义 4.4 (单叶函数). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析. 若对任意 $z_1, z_2 \in D, z_1 \neq z_2$ 均有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 则称 $f(z)$ 在 D 内单叶 (或单叶解析), D 称为 f 的单叶性区域.

定理 4.5 (单叶函数的性质). 若 $f(z)$ 在区域 D 内单叶解析, 则

1. $f'(z) \neq 0$ 对所有 $z \in D$ 成立;
2. f 将 D 一一映射到像域 $G = f(D)$, 且反函数 $z = f^{-1}(w)$ 在 G 内解析, 其导数为

$$\frac{d}{dw} f^{-1}(w) = \frac{1}{f'(z)} \quad (w = f(z));$$

3. 单叶映射是 D 到 G 的共形映射 (第一类保角变换)。

证明. (1) 反证法. 假设存在 $z_0 \in D$ 使得 $f'(z_0) = 0$. 将 f 在 z_0 处展开为泰勒级数

$$f(z) - f(z_0) = a_k(z - z_0)^k + \cdots, \quad a_k \neq 0, \quad k \geq 2.$$

由解析函数的局部性质, 在 z_0 附近 $f(z) - f(z_0)$ 的行为类似于 $a_k(z - z_0)^k$, 当 $k \geq 2$ 时, 在 z_0 的任意小邻域内存在不同两点使函数值相等, 与单叶矛盾. 故必有 $f'(z) \neq 0$.

(2) 由 $f'(z) \neq 0$ 及隐函数定理 (或反函数定理), f 在每点附近有局部解析反函数. 结合单叶性, 这些局部反函数可以粘合成整个 G 上的全局解析反函数 f^{-1} . 导数公式由链式法则得到.

(3) 由 (1) 及上文保角性定理即得. □

注. 单叶解析函数是复分析中研究几何函数论的基础. 著名的黎曼映射定理指出, 任何非全平面的单连通区域都可以共形映射到单位圆盘, 这保证了单叶函数类的重要地位.

4.3 基本初等解析函数

多项式与有理函数

多项式 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ 在整个 $\mathbb{C}$ 解析, $P'(z) = na_n z^{n-1} + \cdots + a_1$ 。有理函数 $R(z) = P(z)/Q(z)$ ($Q \not\equiv 0$) 在分母不为零处解析, 导数可用商的公式求得。

指数函数

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy.$$

在整个复平面解析, $(e^z)' = e^z$, 非零, 周期 $2\pi i$ 。

三角函数与双曲函数

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, & (\sin z)' &= \cos z; \\ \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, & (\cos z)' &= -\sin z; \\ \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, & (\sinh z)' &= \cosh z; \\ \cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, & (\cosh z)' &= \sinh z. \end{aligned}$$

它们均在 $\mathbb{C}$ 上解析, 仍满足实函数中的恒等式, 但有界性不再保持。

对数函数

指数函数的反函数, 因指数函数周期 $2\pi i$, 对数函数为**多值函数**:

$$\ln z = \ln |z| + i \arg(z) = \ln |z| + i(\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

取 $k = 0$ 的分支作为**主值**, 记作 $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg}(z)$, 其中 $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ 。主值分支 $\operatorname{Ln} z$ 在去掉原点和负实轴 (割线 $(-\infty, 0]$) 的区域内解析, 且

$$\frac{d}{dz} \operatorname{Ln} z = \frac{1}{z}.$$

一般分支在其割开的区域上解析, 导数同样为 $1/z$ 。

一般幂函数

设 $\alpha \in \mathbb{C}$, 定义

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}.$$

此为多值函数。取定对数的一个解析分支（如主值 $\text{Ln } z$ ），即得 z^α 的一个解析分支，在其割开的区域上解析，且

$$\frac{d}{dz} z^\alpha = \alpha z^{\alpha-1}.$$

反三角函数

可由对数函数表示，例如

$$\arcsin z = -i \ln(iz + \sqrt{1-z^2}), \quad \frac{d}{dz} \arcsin z = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}},$$

各分支在适当割裂的域内解析，导数与实情况形式相同。

5 解析函数的积分理论

5.1 复积分的定义与计算

定义

设光滑（或分段光滑）曲线 C 有参数表示 $z = z(t)$, $t \in [a, b]$ ，函数 $f(z)$ 在 C 上连续。则 f 沿 C 的积分定义为

$$\int_C f(z) dz := \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

若 C 为简单闭曲线，常记作 $\oint_C f(z) dz$ 。积分具有线性性、反向变号性质、路径可加性，且满足如下模估计

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz|,$$

其中 $|dz|$ 为弧长微分。

计算方法

- 直接参数化：将 $z(t)$ 代入上式化为实变积分；
- 利用原函数（见后）；
- 利用柯西定理、柯西积分公式（解析情况下）。

5.2 柯西积分定理

定理 5.1 (柯西积分定理 (单连通区域)). 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，且 $f'(z)$ 在 D 内连续（该条件实际上多余，但可使证明简化），则对 D 内任意一条简单闭曲线 C ，有

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

证明. 记 $f = u + iv$, $dz = dx + idy$, 则

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy).$$

因 f 解析且 f' 连续, u, v 具有连续偏导数且满足 C-R 方程。对两个实线积分应用格林公式:

$$\begin{aligned} \oint_C (u dx - v dy) &= \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = 0 \quad (\text{由 C-R } u_y = -v_x), \\ \oint_C (v dx + u dy) &= \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = 0 \quad (\text{由 C-R } u_x = v_y). \end{aligned}$$

故复积分为零。 □

本定理的意义: 在单连通区域内, 解析函数沿任意闭曲线的积分为零, 从而积分与路径无关。

推广: 多连通区域

定理 5.2 (复合闭路定理). 设 C 是一条简单闭曲线, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是在 C 内部的且互不相交、互不包含的简单闭曲线。若 f 在由 C 和 $C_1, \dots, C_n$ 围成的闭区域 $\bar{D}$ 上解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz,$$

其中 C 取正向 (逆时针), 各 C_k 取反向 (顺时针); 若规定所有曲线均取外法向为右侧的方向, 则等式右端均取正向。

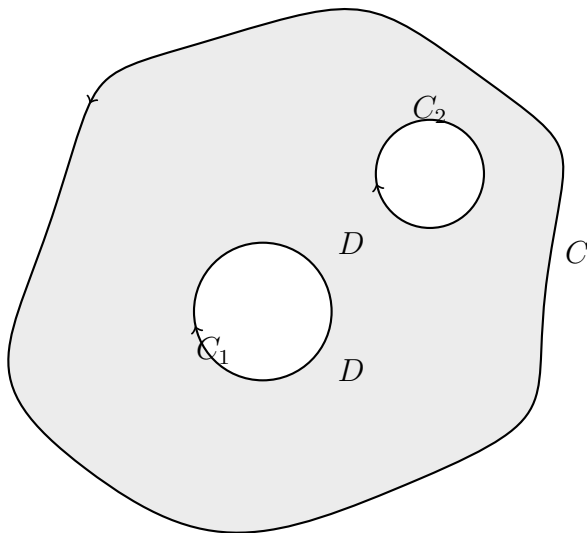


图 1: 复合闭路定理中的多连通区域: 外边界 C 取正向 (逆时针), 洞的边界 C_1, C_2 取负向 (顺时针)。阴影部分为区域 D , 其在所有边界内部。

5.3 不定积分与原函数

在单连通区域 D 内解析的函数 f 的积分与路径无关, 因此固定起点 z_0 后, 变上限积分

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta, \quad z \in D$$

定义了一个单值函数。可以证明 $F(z)$ 在 D 内解析, 且

$$F'(z) = f(z).$$

称 F 为 f 在 D 内的一个**原函数**。任意两个原函数相差一个常数。求原函数的方法与实积分类似, 且牛顿-莱布尼茨公式成立:

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1).$$

5.4 柯西积分公式与高阶导数公式

定理 5.3 (柯西积分公式). 设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 所围成的区域 D 内解析, 在闭区域 $\bar{D} = D \cup C$ 上连续, 则对 D 内任一点 z_0 , 有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz,$$

其中积分沿正向进行。

证明. 以 z_0 为圆心作半径 ε 的小圆周 $C_\varepsilon \subset D$ 。由复合闭路定理,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

在 C_ε 上, $z = z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$, $dz = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$,

$$\oint_{C_\varepsilon} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i.$$

于是

$$\oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0) \oint_{C_\varepsilon} \frac{dz}{z - z_0} + \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) + \Delta.$$

由 f 在 z_0 的连续性, $\forall \delta > 0$, 当 ε 充分小时 $|f(z) - f(z_0)| < \delta$ 。于是

$$|\Delta| \leq \oint_{C_\varepsilon} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} |dz| < \frac{\delta}{\varepsilon} \cdot 2\pi\varepsilon = 2\pi\delta \rightarrow 0.$$

因此 $\Delta = 0$, 公式得证。 □

该公式表明: 解析函数在一个区域内部的值完全由其边界上的值决定。

定理 5.4 (高阶导数公式). 在柯西积分公式的条件下, $f(z)$ 在 D 内有任意阶导数, 且对 $n = 1, 2, \dots$ 有

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

证明. 仅证 $n = 1$, 一般情形可用数学归纳法. 在柯西积分公式中对 z_0 求导, 并交换求导与积分的次序 (合法性由一致收敛保证), 得

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{d}{dz_0} \left(\frac{f(z)}{z - z_0} \right) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

更高阶类似。 □

6 解析函数的积分性质与整体性质

本章以柯西积分公式和高阶导数公式为基础, 系统推导解析函数的一系列深刻性质, 包括含参积分的解析性、柯西不等式、刘维尔定理、最大模原理、平均值定理以及摩勒纳定理. 这些定理构成了复分析的核心, 且彼此等价或互为补充。

6.1 含参积分的解析性

在实分析和复分析中经常需要考虑含参变量的积分. 下述定理给出了含参变量积分为解析函数的充分条件。

定理 6.1 (含参积分的解析性). 设 $\varphi(t, z)$ 定义在 $I \times D$ 上, 其中 I 是实轴上的区间 (或一条可求长曲线), $D \subset \mathbb{C}$ 是区域. 若

1. 对每个固定的 $t \in I$, $\varphi(t, z)$ 作为 z 的函数在 D 内解析;
2. $\varphi(t, z)$ 在 $I \times D$ 上连续 (对两个变量整体连续),

则函数

$$F(z) = \int_I \varphi(t, z) dt$$

在 D 内解析, 且求导可与积分交换次序:

$$F'(z) = \int_I \frac{\partial \varphi}{\partial z}(t, z) dt.$$

证明. 固定 $z_0 \in D$, 取围绕 z_0 的小圆 C 完全含于 D . 对任意的 z 在 C 内部, 由柯西积分公式有

$$\varphi(t, z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\varphi(t, \zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

代入 $F(z)$ 并交换积分次序 (由连续性与紧致性保证合法) 得

$$F(z) = \int_I \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\varphi(t, \zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right) dt = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{\zeta - z} \left(\int_I \varphi(t, \zeta) dt \right) d\zeta.$$

令 $G(\zeta) = \int_I \varphi(t, \zeta) dt$, 则 G 在 D 内连续 (实际上由条件可证解析, 但此处仅需连续)。于是

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{G(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

这表明 $F(z)$ 在 C 内部可用柯西型积分表示。柯西型积分关于 z 是解析的, 并且可在积分号下求导, 所以 $F(z)$ 在 D 内解析, 且

$$F'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{G(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta = \int_I \frac{\partial \varphi}{\partial z}(t, z) dt.$$

最后一步再次利用了参数积分与围道积分的交换。证毕。 $\square$

该定理提供了构造解析函数的重要方法, 例如许多特殊函数 (如 Γ 函数) 的解析性即用此法证明。

6.2 柯西不等式

由高阶导数公式可直接导出对任意阶导数的模的估计。

推论 6.2 (柯西不等式). 设 $f(z)$ 在圆盘 $|z - z_0| \leq R$ 上解析, 且存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$ 对一切 $|z - z_0| = R$ 成立, 则对任意非负整数 n 有

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

证明. 取 C 为圆周 $|z - z_0| = R$ 。由高阶导数公式

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

对两边取模并放大积分:

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_C \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n! M}{R^n}.$$

$\square$

柯西不等式常用来证明刘维尔定理, 也用于估计幂级数系数。

6.3 刘维尔定理

定理 6.3 (刘维尔定理). 有界整函数 (在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上解析且有界) 必为常数。

证明. 设 f 为整函数且存在常数 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立。任取 $z_0 \in \mathbb{C}$ 及 $R > 0$, 由柯西不等式取 $n = 1$ 得

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得 $f'(z_0) = 0$ 。由 z_0 的任意性知 $f'(z) \equiv 0$, 故 f 为常数。 $\square$

代数学基本定理的复分析证明（应用刘维尔定理）：

定理 6.4 (代数学基本定理). 设 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ 为非常数多项式 ($a_n \neq 0, n \geq 1$), 则 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有一个零点。

证明. 假设 $P(z) \neq 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$, 则 $g(z) = 1/P(z)$ 为整函数。由于 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |P(z)| = \infty$, 故存在 $R > 0$ 使得当 $|z| > R$ 时 $|P(z)| \geq 1$, 从而 $|g(z)| \leq 1$; 而在闭圆盘 $|z| \leq R$ 上 g 连续故有界。因此 g 在全平面有界, 由刘维尔定理知 g 为常数, 从而 P 为常数, 矛盾。证毕。 $\square$

6.4 最大模原理（模数定理）

最大模原理揭示了解析函数的一个重要刚性：非常数解析函数的模不能在区域内部达到最大值。

定理 6.5 (最大模原理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析且不恒为常数, 则 $|f(z)|$ 不能在 D 的内点达到极大值。等价地, 若 $|f|$ 在 D 内的某点取得最大值, 则 f 在 D 内为常数。

证明. 设 $|f|$ 在 $z_0 \in D$ 取得最大值 M 。取圆盘 $B = \{z : |z - z_0| \leq r\} \subset D$ 。由定理5.4 (柯西积分公式) 可得平均值性质 (见下节), 但此处我们直接用柯西积分公式证明。

对任意 $\rho \in (0, r)$, 由柯西积分公式

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模得

$$M = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq M.$$

故等号成立, 被积函数必须恒等于 M , 即 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = M$ 对一切 θ 成立。由 ρ 的任意性知 $|f(z)| = M$ 在 z_0 的一个邻域内恒成立。进一步, 因 f 解析, 利用柯西-黎曼方程可推出 f 在该邻域内必为常数 (或直接由唯一性定理)。由于 D 是区域, 连通性使得 f 在整个 D 内为常数。 $\square$

推论：最小模原理 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析且无零点, 则 $|f(z)|$ 不能在 D 的内点达到最小值, 除非 f 恒为常数。这是因为 $1/f$ 解析且应用最大模原理即可。

6.5 平均值定理（中值定理）

平均值定理是解析函数特有的一种均值性质, 它可以视为柯西积分公式的直接推论。

定理 6.6 (平均值定理). 设 $f(z)$ 在闭圆盘 $|z - z_0| \leq R$ 上解析, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R e^{i\theta}) d\theta.$$

即函数在圆心的值等于其在圆周上的算术平均值。

证明. 在柯西积分公式中取积分路径为圆周 $C_R: \zeta = z_0 + Re^{i\theta}$, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} \cdot iRe^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

□

注: 该公式对实部和虚部也各自成立, 因积分是线性的. 平均值定理常被用来证明最大模原理, 以及作为调和函数的等价刻画 (对于调和函数也有类似的性质).

6.6 摩勒纳定理 (Morera 定理)

摩勒纳定理是柯西积分定理的逆命题, 给出了一个函数解析的积分判别法.

定理 6.7 (摩勒纳定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内连续. 若对 D 内任意三角形的周界 T (其内部完全含于 D), 都有

$$\oint_T f(z) dz = 0,$$

则 $f(z)$ 在 D 内解析.

证明. 只需证明 f 在 D 的每点附近存在原函数. 固定一点 $a \in D$, 对任意 $z \in D$, 用一条由直线段组成的折线 (由于 D 是区域, 可做到) 连接 a 与 z , 并定义

$$F(z) = \int_a^z f(\zeta) d\zeta,$$

其中积分路径取折线. 我们要验证该积分与路径无关. 任取连接 a 与 z 的两条折线, 它们构成一个或多个多边形回路. 由已知, 每个三角形上的积分为零, 而多边形回路可剖分为有限个三角形, 故沿回路的积分为零, 从而 $F(z)$ 是单值的.

现证 $F(z)$ 解析且 $F'(z) = f(z)$. 对任意 $z_0 \in D$, 取 h 充分小使得线段 $[z_0, z_0+h] \subset D$. 由定义

$$F(z_0 + h) - F(z_0) = \int_{z_0}^{z_0+h} f(\zeta) d\zeta,$$

其中积分沿直线段进行. 于是

$$\frac{F(z_0 + h) - F(z_0)}{h} - f(z_0) = \frac{1}{h} \int_{z_0}^{z_0+h} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta.$$

因为 f 在 z_0 连续, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|\zeta - z_0| < \delta$ 时 $|f(\zeta) - f(z_0)| < \varepsilon$. 取 $|h| < \delta$, 则对于积分路径上的每点有 $|\zeta - z_0| \leq |h| < \delta$, 故上式模长不超过 $\varepsilon/|h| \cdot |h| = \varepsilon$. 因此极限为 0, 即 $F'(z_0) = f(z_0)$.

F 在 D 内处处可导, 故解析. 而解析函数的导数仍解析, 所以 f 也在 D 内解析. □

摩勒纳定理的重要意义在于, 它只要求函数连续且沿三角形周界积分为零, 就能推出其解析性, 这为判定解析性提供了有力工具, 也揭示了解析性与路径无关的积分条件之间的等价性.

定理间的逻辑关系

上述定理并非彼此孤立。事实上，在标准的复分析教程中，它们与柯西积分定理、柯西积分公式组成了一个内在自洽的逻辑链。例如，可由柯西积分公式推出柯西不等式、平均值定理和最大模原理；刘维尔定理是柯西不等式的直接推论；而摩勒纳定理则提供了柯西定理的逆。深刻理解这些定理的互推关系，有助于全面把握解析函数的结构。

7 复数项级数与复变函数项级数

7.1 复数项级数

定义 7.1 (复数项级数). 设 $\{z_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$, 称形式和

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = z_0 + z_1 + \cdots + z_n + \cdots$$

为复数项级数。其前 n 项部分和 $S_n = \sum_{k=0}^n z_k$ 。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ($S \in \mathbb{C}$), 则称级数收敛, S 为其和; 否则称发散。

显然 $z_n = x_n + iy_n$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty} y_n \text{ 均收敛}.$$

定理 7.2 (柯西收敛准则). 复数项级数 $\sum z_n$ 收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $m > n > N$ 时, $|\sum_{k=n+1}^m z_k| < \varepsilon$ 。

绝对收敛与条件收敛

定义 7.3. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称复数项级数 $\sum z_n$ 绝对收敛。绝对收敛的级数必收敛。若级数收敛但不绝对收敛, 则称为条件收敛。

绝对收敛级数的项可任意重排而不改变其和, 且满足乘积的柯西乘积法则。

常用判别法

- **比较判别法:** 若 $|z_n| \leq a_n$, 且 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum z_n$ 绝对收敛。
- **比值判别法 (达朗贝尔):** 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} = \rho$, 则 $\rho < 1$ 时绝对收敛; $\rho > 1$ 时发散; $\rho = 1$ 不定。
- **根值判别法 (柯西):** 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} = \rho$, 结论同上。
- **莱布尼兹型判别:** 对交错实部、虚部可独立判别, 但无直接推广。

7.2 复变函数项级数

定义 7.4 (函数项级数). 设 $\{f_n(z)\}$ 是定义在集合 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上的复函数列, 称

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

为复变函数项级数. 若对每个固定的 $z \in E$, 复数项级数收敛, 则称该级数在 E 上逐点收敛, 其和函数记作 $S(z)$.

一致收敛

定义 7.5 (一致收敛). 称 $\sum f_n(z)$ 在 E 上一致收敛于 $S(z)$, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ (与 z 无关), 当 $n > N$ 时,

$$\left| S(z) - \sum_{k=0}^n f_k(z) \right| < \varepsilon, \quad \forall z \in E.$$

定理 7.6 (魏尔斯特拉斯 M-判别法). 若存在正项数列 $\{M_n\}$, 使得 $|f_n(z)| \leq M_n$ 对所有 $z \in E$ 成立, 且 $\sum M_n$ 收敛, 则 $\sum f_n(z)$ 在 E 上绝对且一致收敛.

一致收敛级数的性质

命题 7.7. 设 $\sum f_n(z)$ 在区域 D 内一致收敛, 且每项 $f_n(z)$ 在 D 内连续, 则和函数 $S(z)$ 在 D 内连续.

命题 7.8 (逐项积分). 若 C 为 D 内一条分段光滑曲线, $f_n(z)$ 在 C 上连续且 $\sum f_n(z)$ 在 C 上一致收敛, 则可沿 C 逐项积分:

$$\int_C \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_C f_n(z) dz.$$

命题 7.9 (内闭一致收敛与解析性). 若 $f_n(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $\sum f_n(z)$ 在 D 的任意紧子集上一致收敛 (内闭一致收敛), 则和函数 $S(z)$ 在 D 内解析, 且可逐项求导任意阶:

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(k)}(z), \quad z \in D, \quad k = 1, 2, \dots$$

特别地, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 在其收敛圆盘内部具有上述一切优良性质.

8 泰勒级数与洛朗级数

8.1 幂级数与泰勒展开

定义 8.1 (幂级数). 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ ($a_n, z_0 \in \mathbb{C}$) 的级数称为幂级数.

定理 8.2 (阿贝尔定理). 对于幂级数 $\sum a_n(z - z_0)^n$, 存在唯一的 $R \in [0, +\infty]$, 使得:

- 当 $|z - z_0| < R$ 时, 级数绝对收敛;
- 当 $|z - z_0| > R$ 时, 级数发散。

R 称为收敛半径, 可由公式

$$R = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \quad \text{或} \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \quad (\text{若极限存在})$$

求出。在收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内, 幂级数一致收敛 (内闭一致收敛), 其和函数解析, 且可逐项求导、积分。

定理 8.3 (解析函数的泰勒展开). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, 并记 $d = \text{dist}(z_0, \partial D)$ (z_0 到 D 边界的距离)。则在圆盘 $|z - z_0| < d$ 内, $f(z)$ 可唯一地展开为泰勒级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n,$$

其中

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

$$0 < \rho < d.$$

该定理表明, 一切解析函数局部均可表为幂级数, 收敛半径至少为到最近奇点的距离。泰勒展开是唯一的。

初等函数的泰勒展开 (麦克劳林级数)

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = \infty; \\ \sin z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = \infty; \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad R = \infty; \\ \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad R = 1; \\ \text{Ln}(1+z) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1. \end{aligned}$$

8.2 洛朗级数与洛朗展开

定义 8.4 (洛朗级数). 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \cdots + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots$$

的级数称为洛朗级数。它由正幂部分（解析部分） $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 和负幂部分（主要部分） $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$ 组成。

定理 8.5 (洛朗级数的收敛域). 洛朗级数的收敛域是一个圆环（可能为去心圆盘、无穷远点邻域等）：

$$r < |z-z_0| < R, \quad 0 \leq r < R \leq \infty,$$

其中 r 由负幂部分决定, R 由正幂部分决定。在此环域内, 级数绝对收敛且内闭一致收敛, 其和函数解析。

定理 8.6 (解析函数的洛朗展开). 设 $f(z)$ 在圆环 $D: r < |z-z_0| < R$ ($0 \leq r < R \leq \infty$) 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内可唯一地展开为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

ρ 为满足 $r < \rho < R$ 的任意常数, 积分沿圆周正向。

该定理的要点:

- 即使在环内有奇点, 只要 f 在该环上解析, 仍可展开为洛朗级数。
- 若 f 在 z_0 解析, 则其洛朗级数退化为泰勒级数（负幂部分系数全为零）。
- 洛朗展开是唯一的, 因此常可通过已知展开式用代数运算、变量代换、求导等手段间接获得。

常见函数的洛朗展开实例

- $\frac{1}{z(1-z)}$ 在 $0 < |z| < 1$:

$$\frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

- $e^{1/z}$ 在 $|z| > 0$:

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! z^2} + \cdots$$

（此为本性奇点的典型展开, 负幂项有无穷多项）。

9 孤立奇点

9.1 孤立奇点的定义与分类

定义 9.1 (孤立奇点). 设函数 $f(z)$ 在 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 但在 z_0 点不解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

根据 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内的洛朗展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n,$$

其负幂部分的构成可以区分奇点的类型。

定义 9.2 (奇点分类). 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 洛朗展开中负幂项的最低次数为 $-m$:

- 若没有负幂项 (即对所有 $n < 0$, $a_n = 0$), 则称 z_0 为可去奇点;
- 若负幂项只有有限项, 即存在正整数 m 使得 $a_{-m} \neq 0$ 而 $a_{-n} = 0$ ($n > m$), 则称 z_0 为 m 级极点 (或单极点当 $m = 1$);
- 若负幂项有无穷多项, 则称 z_0 为本性奇点。

9.2 各类孤立奇点的性质与等价刻画

可去奇点

定理 9.3 (可去奇点的特征). z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点当且仅当下列任一条件成立:

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限 (此时补充定义 $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 后, f 在 z_0 解析);
2. $f(z)$ 在 z_0 的某个去心邻域内有界;
3. 洛朗展开中无负幂项。

例如 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 处为可去奇点, 因为 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$, 展开为 $1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots$ 无负幂项。

极点

定理 9.4 (极点的特征). z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点的充要条件是下列等价叙述之一成立:

1. $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内有洛朗展开

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots, \quad a_{-m} \neq 0;$$

2. 存在在 z_0 解析的函数 $\varphi(z)$, 满足 $\varphi(z_0) \neq 0$, 使得

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m};$$

3. $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$ 为非零有限值;

4. $g(z) = 1/f(z)$ 以 z_0 为 m 级零点 (见下文零点与极点的关系)。

本性奇点

定理 9.5 (韦尔斯特拉斯定理 (Casorati-Weierstrass)). 若 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则对于任意给定的 $A \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 存在点列 $\{z_n\}$ 趋向 z_0 , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$ 。即 $f(z)$ 在本性奇点的去心邻域内取值在 $\hat{\mathbb{C}}$ 中稠密。

一个更强的结果是**皮卡大定理**: 在任意小的去心邻域内, $f(z)$ 取到所有复数值至多除去一个例外值。

例如 $f(z) = e^{1/z}$ 在 $z = 0$ 为本性奇点, 对于任何 $w \neq 0$, 方程 $e^{1/z} = w$ 在 $z = 0$ 的任意去心邻域内有无穷多解; 只有 $w = 0$ 取不到。

9.3 零点与极点的关系

定义 9.6 (零点及其级数). 若 $f(z)$ 在 z_0 解析且 $f(z_0) = 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**零点**。若存在正整数 m , 使

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0,$$

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级**零点**。等价地, $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。

定理 9.7 (零点与极点的对偶). 若 $f(z)$ 在 z_0 解析且不为常数, 且 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点, 则 $1/f(z)$ 以 z_0 为 m 级极点。反之, 若 $f(z)$ 以 z_0 为 m 级极点, 则 $1/f(z)$ 以 z_0 为 m 级零点 (可去奇点经适当定义后成为零点)。

这一关系使得我们可以通过考察分母的零点来判断有理函数极点的级数, 也适用于一般解析函数。

无穷远点作为奇点

以 $z = \infty$ 为孤立奇点的情形可通过变换 $w = 1/z$ 转化为原点处的奇点。设 $f(z)$ 在 $R < |z| < \infty$ 内解析, 令 $g(w) = f(1/w)$, 则 $w = 0$ 是 $g(w)$ 的奇点。根据 $g(w)$ 在 $w = 0$ 处的洛朗展开 (或奇点类型) 来定义 $f(z)$ 在 ∞ 处的奇点类型。例如:

- 若 $g(w)$ 在 0 处解析 (可去奇点), 则 $f(z)$ 在 ∞ 可去;

- 若 $g(w)$ 有 m 级极点, 则 $f(z)$ 在 ∞ 有 m 级极点;
- 若 $g(w)$ 有本性奇点, 则 $f(z)$ 在 ∞ 有本性奇点。

10 解析延拓

10.1 解析延拓的概念

在复分析中, 一个解析函数可能仅仅定义在 $\mathbb{C}$ 的某个开子集上。通过某种方式将它的定义域扩大到更大的区域, 同时保持函数在扩大的区域上解析, 这就是解析延拓。

定义 10.1 (函数元素). 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为一个开集, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 在 D 内解析, 则称有序对 (f, D) 为一个解析函数元素, 简称函数元素。

定义 10.2 (直接解析延拓). 设 (f, D) 与 $(g, \tilde{D})$ 是两个函数元素, 且 $D \cap \tilde{D} \neq \emptyset$ 。若在交集 $D \cap \tilde{D}$ 上有 $f(z) = g(z)$ (即 g 在 $D \cap \tilde{D}$ 上等于 f), 则称 $(g, \tilde{D})$ 是 (f, D) 的直接解析延拓。

通过一系列直接解析延拓, 可以沿着一条路径逐步延拓, 最终得到的函数称为完全解析函数。这一概念自然引出了黎曼面。

10.2 唯一性定理

解析延拓的理论基础是唯一性定理 (也称恒等定理)。它表明: 解析函数由它在“足够多”的点上的值唯一确定。

定理 10.3 (唯一性定理). 设 f 和 g 在区域 D 内解析, 且存在 D 内的一个点列 $\{z_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \in D$, $z_n \neq a$, 且 $f(z_n) = g(z_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则在 D 内恒有 $f(z) = g(z)$ 。

证明. 考虑 $h(z) = f(z) - g(z)$ 。由条件, h 在 D 内解析, 且 $h(z_n) = 0$, 而 $\{z_n\}$ 以 a 为聚点。于是 a 是 h 的零点聚点, 故 a 是 h 的非孤立零点。由解析函数零点孤立性定理, 只能 $h \equiv 0$ 在 D 内成立, 从而 $f \equiv g$ 。□

该定理的直接推论是: 如果两个解析函数在一个小区域 (或一条圆弧) 上相等, 则它们在整个共同定义域上相等。

10.3 解析延拓的方法

幂级数延拓 (沿解析链条)

设函数元素 (f, D) 由幂级数给出: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 在收敛圆盘 $D = \{|z - z_0| < R\}$ 内收敛。若该级数在收敛圆周上某点 z_1 收敛, 则可以通过重新展开获得新的

幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_1)^n, \quad b_n = \frac{f^{(n)}(z_1)}{n!}.$$

新的收敛圆可能有一部分伸出原圆外, 从而将函数延拓出去。反复此操作可得到解析链条, 实现大范围延拓。

通过函数方程延拓

某些函数最初通过积分定义在某个区域内, 但若其满足一个函数方程 (如递推关系), 利用该方程可逐步将定义域扩大。典型的例子是 Gamma 函数 (见下一章)。

10.4 对称原理 (Schwarz 反射原理)(选修)

对称原理提供了一种将解析函数延拓到关于实轴或圆周对称区域的强力工具。

定理 10.4 (Schwarz 反射原理). 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是一个关于实轴对称的区域 (即 $z \in D \iff \bar{z} \in D$), 且记 $D^+ = \{z \in D : \text{Im}(z) > 0\}$, $D^0 = \{z \in D : \text{Im}(z) = 0\}$ 。若函数 f 在 $D^+ \cup D^0$ 上连续, 在 D^+ 内解析, 且在实轴段 D^0 上取实数值, 则存在函数 $\tilde{f}$ 在 D 内解析, 使得在 $D^+ \cup D^0$ 上 $\tilde{f} = f$, 且满足

$$\tilde{f}(\bar{z}) = \overline{\tilde{f}(z)}, \quad \forall z \in D.$$

该延拓是唯一的, $\tilde{f}$ 称为 f 的解析对称延拓。

证明. 在 D^- (即 D 的下半平面部分) 上定义

$$F(z) = \overline{\tilde{f}(\bar{z})}, \quad \forall z \in D^-.$$

下证如此定义的 F 在 D^- 内解析。对 $z \in D^-$, 取 $w = \bar{z} \in D^+$, 因 f 在 w 处解析, 可写 $f(w) = u(x, -y) + iv(x, -y)$ (设 $w = x + iy$, 注意 $y < 0$)。于是 $F(z) = \overline{\tilde{f}(w)} = u(x, -y) - iv(x, -y)$ 。容易验证该函数满足 Cauchy-Riemann 方程, 故解析。又因在实轴上 f 取实值, 故当 $z \in D^0$ 时, $\overline{\tilde{f}(z)} = \tilde{f}(z)$, 从而 F 与 f 在实轴段连续且相等。由唯一性定理, 它们在 D 内拼接成唯一的解析函数 $\tilde{f}$ 。□

该原理也适用于关于圆弧的反射 (对称于点 $1/\bar{z}$ 或圆周 $e^{i\theta}$), 但需借助 Möbius 变换。

应用举例

- 从定义在右半平面的 Gamma 函数 $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ 出发, 利用递推关系 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 将其延拓到全复平面 (除去非正整数点), 下一章详述。

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $|z| < 1$ 内表示 $\frac{1}{1-z}$, 而后者在 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上解析, 因此这就是该幂级数的解析延拓。
- 定义在单位圆内的函数 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, 其和函数为 $-\text{Log}(1-z)$, 而后者在多连通区域 $\mathbb{C} \setminus [1, \infty)$ 内解析, 提供了自然的延拓。

11 Gamma 函数

Gamma 函数是复分析中最重要的特殊函数之一, 可视为阶乘的推广。我们首先通过欧拉积分定义它在右半平面的形态, 再借助函数方程进行解析延拓, 最后讨论其经典性质与应用。

11.1 定义与解析性

定义 11.1 (Gamma 函数). 对 $\text{Re}(z) > 0$, 定义

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

其中 $t^{z-1} = e^{(z-1)\ln t}$, $\ln t$ 取实分析中的自然对数。

定理 11.2 (解析性). 由上式定义的 $\Gamma(z)$ 在右半平面 $\text{Re}(z) > 0$ 内解析。

证明. 将积分分为两段:

$$\Gamma(z) = \int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

对第二个积分, 对任意 $R > 1$ 及 $|z| \leq \rho$, 有 $|t^{z-1} e^{-t}| = t^{\text{Re}(z)-1} e^{-t}$. 当 $\text{Re}(z) \geq \delta > 0$ 时, 它在 $[1, \infty)$ 上可积, 且被与 z 无关的可积函数控制, 因此该积分在 $\text{Re}(z) > 0$ 上内闭一致收敛, 从而和函数解析 (含参积分的解析性定理)。对第一个积分, 注意到对于 $0 < t \leq 1$, e^{-t} 有界, 被积函数在 $t = 0$ 附近可能发散, 但当 $\text{Re}(z) > 0$ 时, $\int_0^1 t^{\text{Re}(z)-1} dt$ 收敛, 并且也能找到公共可积控制。因此该积分也在同一区域解析。两段之和即为解析函数。 $\square$

11.2 递推公式与初步延拓

定理 11.3 (递推关系). 对 $\text{Re}(z) > 0$, 成立

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

特别地, 对正整数 n , $\Gamma(n+1) = n!$; $x = 1$ 时 $\Gamma(1) = 1$ 。

证明. 在定义式中以 $z+1$ 代 z , 利用分部积分:

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty t^z e^{-t} dt = \left[-t^z e^{-t} \right]_0^\infty + z \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt = z \Gamma(z),$$

边界项在 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时消失。 $\square$

利用该关系, 可将定义域向左延拓。若已知 $\Gamma(z)$ 在 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 上的值, 对于 z 满足 $-1 < \operatorname{Re}(z) \leq 0$, 定义

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}.$$

等式右边已有定义 (因为 $z+1 > 0$), 从而 Γ 被解析延拓到区域 $\operatorname{Re}(z) > -1$ 且 $z \neq 0$ 。重复此过程, 可逐步延拓到整个复平面, 仅除 $z = 0, -1, -2, \dots$ 这些点, 它们成为一阶极点。

11.3 余元公式

定理 11.4 (余元公式). 对 $z \notin \mathbb{Z}$, 有

$$\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

证明. 该公式的经典证明在《数学物理方法 (姚端正)》(以下简称书) 72 页, 这里给出概要。首先对 $0 < \operatorname{Re}(z) < 1$ 成立:

$$\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{-z} dt.$$

通过变量替换 $t = \frac{x}{1+x}$ 可化为

$$\int_0^\infty \frac{x^{z-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin(\pi z)},$$

最后一步可由复分析的留数定理计算而得。再利用解析延拓可知该等式对所有非整数 z 成立。 $\square$

由此可得重要特殊值: 取 $z = 1/2$, 得 $\Gamma(1/2)^2 = \pi$, 故 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。

11.4 倍元公式

定理 11.5 (勒让德倍元公式).

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} 2^{1-2z} \Gamma(2z).$$

证明. 当 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时, 从积分定义出发

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt.$$

1. 建立 Beta 函数与 Gamma 函数的关系。设 $\operatorname{Re}(x) > 0, \operatorname{Re}(y) > 0$, 则

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty \int_0^\infty u^{x-1} v^{y-1} e^{-(u+v)} du dv.$$

作变量代换 $u = st, v = s(1-t)$, 其中 $s \in (0, \infty), t \in (0, 1)$ 。雅可比行列式的绝对值为 $|\frac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}| = s$, 因此 $du dv = s ds dt$ 。于是

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) &= \int_0^\infty \int_0^1 (st)^{x-1} (s(1-t))^{y-1} e^{-s} s ds dt \\ &= \int_0^\infty s^{x+y-1} e^{-s} ds \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \\ &= \Gamma(x+y) B(x, y),\end{aligned}$$

其中定义 Beta 函数为

$$B(x, y) := \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (\operatorname{Re}(x) > 0, \operatorname{Re}(y) > 0).$$

由此得到

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \Gamma(x+y) B(x, y). \quad (1)$$

2. 计算 $B(z, z)$ 与 $B(z, \frac{1}{2})$ 。由定义

$$B(z, z) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{z-1} dt.$$

令 $t = \sin^2 \theta$, 则 $dt = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$, $1-t = \cos^2 \theta$, 积分化为

$$\begin{aligned}B(z, z) &= 2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2z-1} (\cos \theta)^{2z-1} d\theta \\ &= 2 \cdot 2^{1-2z} \int_0^{\pi/2} (\sin 2\theta)^{2z-1} d\theta \quad (\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= 2^{1-2z} \int_0^\pi (\sin \phi)^{2z-1} d\phi \quad (\phi = 2\theta).\end{aligned}$$

因为 $\sin(\pi - \phi) = \sin \phi$, 所以 $[0, \pi]$ 上的积分等于 $[0, \pi/2]$ 上积分的两倍:

$$B(z, z) = 2^{2-2z} \int_0^{\pi/2} (\sin \phi)^{2z-1} d\phi. \quad (2)$$

现在计算 $B(z, \frac{1}{2})$:

$$B\left(z, \frac{1}{2}\right) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{-1/2} dt.$$

仍令 $t = \sin^2 \theta$; 此时 $(1-t)^{-1/2} = (\cos^2 \theta)^{-1/2} = \frac{1}{\cos \theta}$ (在 $[0, \pi/2]$ 上取正)。于是

$$\begin{aligned}B\left(z, \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta)^{z-1} \frac{1}{\cos \theta} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2z-1} d\theta.\end{aligned}$$

$$B\left(z, \frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2z-1} d\theta. \quad (3)$$

比较 (2) 与 (3) 即得

$$B(z, z) = 2^{1-2z} B\left(z, \frac{1}{2}\right). \quad (2)$$

3. 用 Gamma 函数表示并完成证明。利用 (1) 有

$$B(z, z) = \frac{\Gamma(z)^2}{\Gamma(2z)}, \quad B\left(z, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(z) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(z + \frac{1}{2})}.$$

代入 (2) 得

$$\frac{\Gamma(z)^2}{\Gamma(2z)} = 2^{1-2z} \frac{\Gamma(z) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(z + \frac{1}{2})}.$$

约去一个 $\Gamma(z)$ (当 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时非零), 并利用已知值 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$:

$$\frac{\Gamma(z)}{\Gamma(2z)} = 2^{1-2z} \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(z + \frac{1}{2})}.$$

整理即得 Legendre 倍元公式

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} 2^{1-2z} \Gamma(2z)$$

对一切使得函数有定义的点成立, 且由解析延拓可知该恒等式在更大的区域上保持成立。□

注. 书中要求读者自己证明, 此处给予完整证明以参考。

11.5 应用: Beta 函数 (选修)

定义 11.6 (Beta 函数). 对于 $\operatorname{Re}(p) > 0, \operatorname{Re}(q) > 0$, 定义

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt.$$

它与 Gamma 函数的关系为

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

该公式已经在证明倍元公式中被证明, 读者可自行查看

12 留数与留数定理

留数是复分析中极其重要的概念, 它把围道积分的计算归结为对孤立奇点处某些特定系数的计算。留数定理则是计算 (闭合) 围道积分以及许多实变积分的强大工具。

12.1 孤立奇点与留数的定义

定义 12.1 (孤立奇点). 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 但存在某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 使 f 在其内解析, 则称 z_0 为 f 的一个**孤立奇点**。

在孤立奇点的去心邻域内, f 可展开为 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R.$$

定义 12.2 (留数). Laurent 展开式中负一次幂的系数 c_{-1} 称为 f 在孤立奇点 z_0 处的**留数**, 记作 $\text{Res}(f, z_0)$ 或 $\text{Res}_{z=z_0} f(z)$ 。

根据 Laurent 展开的性质, 对于围绕 z_0 的任意简单闭曲线 Γ (正向, 内部除 z_0 外无其他奇点), 有

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i c_{-1} = 2\pi i \text{Res}(f, z_0).$$

这一等式正是留数意义的核心。

12.2 留数定理

定理 12.3 (留数定理). 设区域 D 是由一条或几条简单闭曲线所围成的有界闭区域, 边界 C 取正向。若函数 $f(z)$ 在 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析, 且在 $\bar{D} \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$ 上连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, z_k).$$

证明概要. 在每个奇点 z_k 附近挖去一个以 z_k 为心的小圆, 得到复合围道。由柯西积分定理, 沿外边界与逆时针内部所有小圆周的积分之和为零 (注意定向)。每个小圆周上的积分等于 $2\pi i$ 乘以该点留数。相加即得结论。□

12.3 留数的计算方法

1. 可去奇点: 若 z_0 为可去奇点, 则 Laurent 级数不含负幂项, 因此 $\text{Res}(f, z_0) = 0$ 。

2. 极点: 设 z_0 为 m 阶极点。

规则 I (单极点) 若 z_0 为单极点 (一阶极点), 则

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

规则 II (m 阶极点) 若 z_0 为 m 阶极点, 则

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

规则 III(有理函数的极点) 若 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 P, Q 在 z_0 解析, 且 $P(z_0) \neq 0, Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$ (即 z_0 为 Q 的一阶零点, 且此时为 f 的单极点), 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

3. 本性奇点: 通常只能用 Laurent 展开直接读取 c_{-1} , 或通过环绕积分计算。

4. 无穷远点的留数: 定义

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz,$$

其中 C 为顺时针绕无穷远点的大圆周 (使无穷远点在其内部)。等价地, 若 f 在 $R < |z| < \infty$ 解析, 则

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -c_{-1},$$

其中 c_{-1} 是 f 在无穷远点 Laurent 展开中 z^{-1} 的系数。重要的性质:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) + \sum_k \operatorname{Res}(f, z_k) = 0,$$

这里 z_k 取遍所有有限奇点。此性质有时可简化计算。

12.4 应用举例: 比较柯西积分公式与留数定理

例 1 计算 $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z-1} dz$ 。

解法一 (柯西积分公式): 令 $g(z) = z$, 在 $z = 1$ 解析。由柯西积分公式,

$$\oint_{|z|=2} \frac{z}{z-1} dz = 2\pi i \cdot g(1) = 2\pi i.$$

解法二 (留数定理): 被积函数 $f(z) = \frac{z}{z-1}$ 在 $|z| = 2$ 内有一阶极点 $z = 1$ 。留数为

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{z-1} = 1.$$

由留数定理, 积分 $= 2\pi i \times 1 = 2\pi i$ 。

例 2 计算 $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{(z-1)(z-2)} dz$ 。

解法一 (柯西积分公式): 利用部分分式 $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$, 再用高阶导数公式处理 $e^z/(z-2)$ 等, 较繁琐。

解法二 (留数定理): $f(z)$ 在 C 内有两个单极点 $z = 1$ 和 $z = 2$ 。

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1-2} = -e,$$

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2)f(z) = \frac{e^2}{2-1} = e^2.$$

总积分 $= 2\pi i(e^2 - e)$ 。

可以看到, 当奇点增多时, 留数定理直接将积分分解为各奇点留数和, 比反复应用柯西公式更加系统。

13 留数理论在实积分计算中的应用

留数定理为实变函数的定积分（特别是反常积分）提供了统一的处理方法。基本思路是：将实积分视为某个复变函数沿闭合围道积分的一部分，通过估计辅助弧段的积分（使之趋于零）或利用对称性，最终将实积分用围道内的留数和表达。

13.1 预备知识：几类常用的引理

引理 13.1 (大圆弧引理). 设 $f(z)$ 在圆弧 $C_R : z = Re^{i\theta}$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ 上连续, 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} z f(z) = 0$ (关于幅角一致), 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0.$$

引理 13.2 (小圆弧引理). 设 z_0 是 $f(z)$ 的单极点 (或一阶极点), 在扇形区域 $0 < |z - z_0| \leq r_0$ 上除 z_0 外解析, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = A$ (一致), 则沿圆弧 $C_\varepsilon : z = z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$ 的积分满足

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} f(z) dz = iA(\theta_2 - \theta_1).$$

(通常用于绕过实轴上的极点。)

引理 13.3 (约当引理 (Jordan's Lemma)). 设 $a > 0$, $f(z)$ 在上半平面的圆弧 C_R 上连续, 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} \max_{z \in C_R} |f(z)| = 0$, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{iaz} dz = 0.$$

该引理尤其适合处理含三角函数并结合有理函数因式的积分。

13.2 类型一：有理函数的无穷积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx,$$

其中 $R(z)$ 在实轴无奇点, 在上半平面除了有限个孤立奇点 $b_k (k = 1, 2, 3, \dots, n)$ 外处处解析, 在包括实轴的上半平面内当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $zR(z)$ 一致趋于 0.

方法: 选取上半圆域: 直径 $[-R, R]$ 加上上半圆周 C_R . 取 R 充分大, 使所有上半平面奇点包含在围道内。

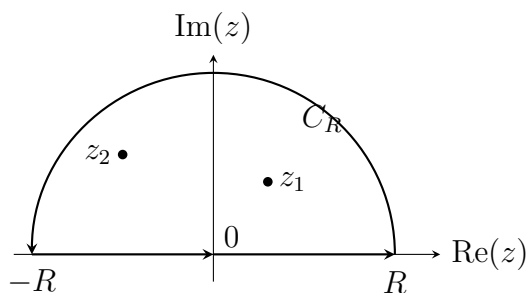


图 2: 计算有理函数无穷积分的上半圆围道

由留数定理,

$$\int_{-R}^R R(x) dx + \int_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}(R, z_k).$$

令 $R \rightarrow \infty$, 由大圆弧引理 (因 $zR(z) \rightarrow 0$) 知沿 C_R 的积分趋于零, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}(R, z_k).$$

例 3 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$. 经典结果: $I = \pi$. 这里用留数: $R(z) = 1/(z^2+1)$, 上半平面单极点 $z = i$.

$$\text{Res}(R, i) = \frac{1}{2i}, \quad I = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

13.3 类型二: 含有三角函数的无穷积分

形如 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(ax) dx$ 或 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(ax) dx$, 其中 $a > 0$, $R(x)$ 为真分式且无实极点. 通常考虑

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{iax} dx,$$

其实部或虚部给出所需积分. 设在上半平面, $R(z)$ 满足 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} R(z) = 0$, 则沿上半圆围道运用留数定理.

由 Jordan 引理:

设 $\Gamma_R = \{z = Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\}$ (上半圆周). 若在 Γ_R 上 $|R(z)|$ 的最大值当 $R \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 则对任意 $a > 0$,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} R(z) e^{iaz} dz = 0.$$

留数定理的应用

取充分大的 $R > 0$, 使得所有上半平面的奇点 $b_1, \dots, b_n$ 都包含在下述围道内部:

- 实轴段: $L_R = [-R, R]$,

- 上半圆周: $C_R = \{z = Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\}$ 。

围道 $\Gamma = L_R \cup C_R$ 取正向 (逆时针方向)。被积函数 $F(z) = R(z)e^{iaz}$ 在围道 C 内部除 b_k 外解析, 故

$$\oint_C R(z)e^{iaz} dz = \int_{-R}^R R(x)e^{iax} dx + \int_{\Gamma_R} R(z)e^{iaz} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k). \quad (3)$$

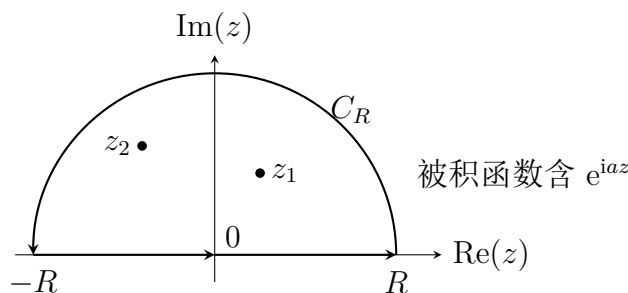


图 3: 计算含三角函数积分的上半圆围道

由 Jordan 引理, 当 $a > 0$ 且 $R(z)$ 满足一致趋于零的条件时,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} R(z)e^{iaz} dz = 0.$$

对 (3) 式取极限 $R \rightarrow \infty$, 即得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k)}. \quad (4)$$

其中求和遍历 $R(z)$ 在上半平面内的所有孤立奇点 b_k 。分离实部与虚部——化为正弦和余弦积分利用欧拉公式 $e^{iax} = \cos(ax) + i \sin(ax)$, 原积分可写为

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(ax) dx + i \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(ax) dx.$$

设

$$\sum_{k=1}^n \text{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k) = \mathcal{R} + i\mathcal{I},$$

其中 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{I}$ 分别为留数和的实部和虚部。于是

$$2\pi i(\mathcal{R} + i\mathcal{I}) = -2\pi\mathcal{I} + i2\pi\mathcal{R}.$$

比较实部和虚部, 得到

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(ax) dx = \pi i \sum_{k=1}^n [\text{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k)]}, \quad (5)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(ax) dx = \pi \sum_{k=1}^n \left[\operatorname{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k) \right]. \quad (6)$$

其中 $\operatorname{Im} z > 0$.

一般计算步骤

1. 验证 $R(z)$ 是否满足前提条件 (实轴无奇点, 上半平面除有限个孤立奇点外解析, 无穷远处一致趋于零, $a > 0$).
2. 求出 $R(z)$ 在上半平面内的所有奇点 $b_1, \dots, b_n$.
3. 对每个奇点 b_k 计算留数

$$r_k = \operatorname{Res}(R(z)e^{iaz}, b_k).$$

若 b_k 为 m 阶极点, 计算公式为

$$r_k = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow b_k} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - b_k)^m R(z)e^{iaz}].$$

4. 代入公式 (5) 和 (6) 分别得到余弦积分和正弦积分的值。

例 4 计算 $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$ 。

解: 考虑 $f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2}$, 它在上半平面有单极点 $z = i$ 。留数:

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{e^{i \cdot i}}{2i} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

取上半圆围道, 由 Jordan 引理知 C_R 上积分为零, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

由于被积实函数是偶函数, 取实部得

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}.$$

13.4 类型三: 三角函数有理式的积分

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta,$$

其中 R 为有理函数。做代换 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 且

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}.$$

原积分化为沿正向单位圆周的围道积分

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

令 $f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$, 利用留数定理计算即可。

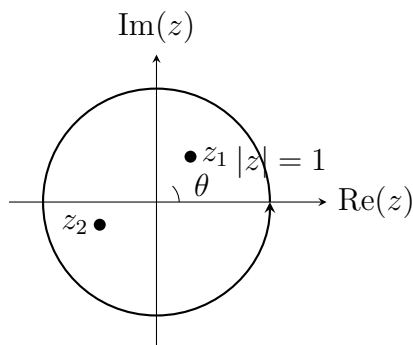


图 4: 三角函数有理式积分所对应的单位圆周围道

例 5 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$ 。
令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{5 + 2(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{2z^2 + 5z + 2}.$$

被积函数

$$f(z) = \frac{1}{2z^2 + 5z + 2} = \frac{1}{(2z + 1)(z + 2)}.$$

奇点为 $z = -\frac{1}{2}$ 和 $z = -2$ 。其中 $z = -\frac{1}{2}$ 在单位圆内 (因为 $|- \frac{1}{2}| = \frac{1}{2} < 1$)，而 $z = -2$ 在单位圆外。我们只需计算 $z = -\frac{1}{2}$ 处的留数。

$z = -\frac{1}{2}$ 是单极点:

$$\text{Res}(f(z), -\frac{1}{2}) = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{2}} \left(z + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{(2z + 1)(z + 2)}.$$

注意 $2z + 1 = 2(z + \frac{1}{2})$, 故

$$\left(z + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{(2z + 1)(z + 2)} = \frac{z + \frac{1}{2}}{2(z + \frac{1}{2})(z + 2)} = \frac{1}{2(z + 2)}.$$

得

$$\lim_{z \rightarrow -\frac{1}{2}} \left(z + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{(2z + 1)(z + 2)} = \frac{1}{2(z + 2)} \Big|_{z = -\frac{1}{2}}.$$

此时留数为:

$$\text{Res}(f(z), -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2(-\frac{1}{2} + 2)} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{1}{3}.$$

由留数定理:

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), -\frac{1}{2}) = 2\pi i \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi i}{3}.$$

因此

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta} = \frac{2\pi}{3}$$

13.5 类型四：狄利克雷积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

此积分不能直接用标准围道，因为被积函数可视为 $\frac{e^{iz}}{z}$ 的虚部，而 $z = 0$ 是实轴上的单极点。需采用如下围道：由 $[-R, -\varepsilon]$ 、小上半圆弧 C_ε （绕过原点）、 $[\varepsilon, R]$ 和上半大圆弧 C_R 组成。

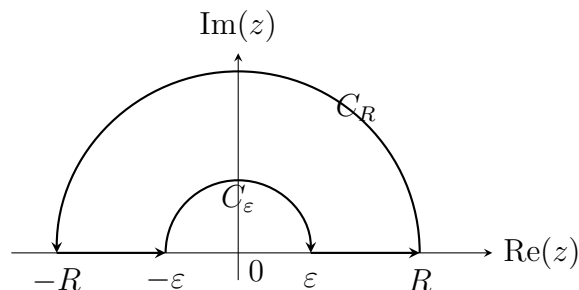


图 5: 计算狄利克雷积分的带小圆弧围道

考虑 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 。因上半平面无奇点，围道积分总值为 0（留数定理），即

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

第一个与第三个积分合并为 $\int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = 2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx$ 。

由 Jordan 引理，大圆弧积分

$$\int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 -$$

。由小圆弧引理，小圆弧积分

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = i \cdot 1 \cdot (-\pi) = -i\pi.$$

则有：

$$2i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx - i\pi = 0 \implies \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

13.6 类型五：菲涅耳积分

$$\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$$

$$\int_0^{\infty} \cos(x^2) dx$$

计算这些积分时，考虑整函数 $f(z) = e^{iz^2}$ ，并选取扇形围道：边界由实轴上的线段 $[0, R]$ ，圆弧 $C_R: z = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$ ，以及斜线段 $z = re^{i\pi/4}$ 从 R 回到 0 组成。

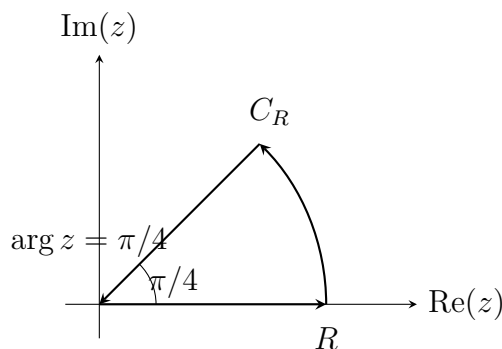


图 6: 计算菲涅耳积分的扇形围道

在此围道内 $f(z)$ 无奇点, 由柯西积分定理积分为 0:

$$\int_0^R e^{ix^2} dx + \int_{C_R} e^{iz^2} dz + \int_R^0 e^{i(re^{i\pi/4})^2} e^{i\pi/4} dr = 0.$$

设 $C_R = \{z = Re^{i\theta} : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$, $R > 0$ 。则

$$\int_{C_R} e^{iz^2} dz = \int_0^{\pi/4} e^{iR^2 e^{2i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta.$$

估计其模:

$$\left| \int_{C_R} e^{iz^2} dz \right| \leq \int_0^{\pi/4} \left| e^{iR^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)} \right| \cdot |iRe^{i\theta}| d\theta = \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \sin 2\theta} \cdot R d\theta.$$

由于在 $[0, \pi/4]$ 上, $\sin 2\theta \geq \frac{4}{\pi}\theta$ (Jordan 不等式), 所以

$$\int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \sin 2\theta} R d\theta \leq \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \cdot \frac{4}{\pi}\theta} R d\theta = R \left[-\frac{\pi}{4R^2} e^{-\frac{4R^2}{\pi}\theta} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4R} (1 - e^{-R^2}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

因此, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_R} e^{iz^2} dz \rightarrow 0$ 。

第三项:

$$e^{i(r^2 i)} e^{i\pi/4} = e^{i\pi/4} e^{-r^2}.$$

因此得到

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-r^2} dr = e^{i\pi/4} \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

分开实虚部即得菲涅耳积分值:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \cos(x^2) dx &= \operatorname{Re}(e^{i\pi/4}) \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \\ \int_0^\infty \sin(x^2) dx &= \operatorname{Im}(e^{i\pi/4}) \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

13.7 类型六：热传导问题中的积分

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bx \, dx \quad (a > 0).$$

考虑整函数 $f(z) = e^{-az^2}$ (在整个复平面解析, 无奇点)。取矩形围道 C_R , 顶点为 $-R, R, R+ih, -R+ih$, 其中 $R > 0, h > 0$ 待定, 方向为逆时针。

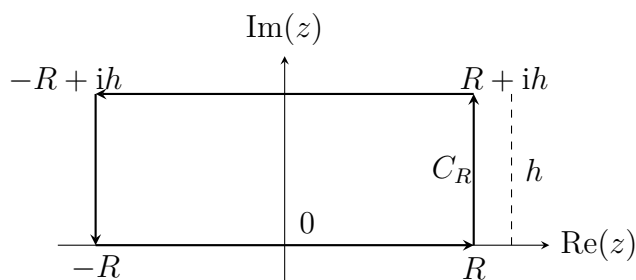


图 7: 计算高斯积分的矩形围道

因为 $f(z)$ 在围道内部及边界上解析, 由留数定理 (或 Cauchy 积分定理) 得

$$\oint_{C_R} f(z) \, dz = 0.$$

分段写出:

$$\int_{-R}^R e^{-ax^2} \, dx + \int_0^h e^{-a(R+iy)^2} i \, dy + \int_R^{-R} e^{-a(x+ih)^2} \, dx + \int_h^0 e^{-a(-R+iy)^2} i \, dy = 0.$$

整理为

$$\int_{-R}^R e^{-ax^2} \, dx - \int_{-R}^R e^{-a(x+ih)^2} \, dx = -i \int_0^h e^{-a(R+iy)^2} \, dy + i \int_0^h e^{-a(-R+iy)^2} \, dy. \quad (1)$$

对于固定的 $h > 0$, 当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| e^{-a(R \pm iy)^2} \right| = \left| e^{-a(R^2 - y^2 \pm 2iRy)} \right| = e^{-a(R^2 - y^2)} \leq e^{-a(R^2 - h^2)} \rightarrow 0.$$

于是两段垂直积分均以 $O(e^{-aR^2})$ 趋于零。因此 (1) 式右端趋于 0, 得到

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{-ax^2} \, dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{-a(x+ih)^2} \, dx,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+ih)^2} \, dx. \quad (2)$$

计算 (2) 式右端:

$$e^{-a(x+ih)^2} = e^{-a(x^2 + 2ihx - h^2)} = e^{ah^2} e^{-ax^2} e^{-2iahx}.$$

代入得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = e^{ah^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-2iahx} dx. \quad (3)$$

已知经典高斯积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

令 $b = 2ah$, 即 $h = \frac{b}{2a}$ 。则 $e^{ah^2} = e^{b^2/(4a)}$, 而 $e^{-2iahx} = e^{-ibx}$ 。代入 (3):

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = e^{b^2/(4a)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-ibx} dx,$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-ibx} dx = e^{-b^2/(4a)} \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (4)$$

因为 $e^{-ibx} = \cos bx - i \sin bx$, 而 $e^{-ax^2} \sin bx$ 是奇函数, 其在对称区间上的积分为 0, 故 (4) 式虚部为零。取实部得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx = e^{-b^2/(4a)} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

被积函数为偶函数, 于是

$$\boxed{\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}} \quad (a > 0).}$$

例 6 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos(2ax) dx$ 。取 $f(z) = e^{-z^2}$, 考虑矩形围道: 顶点为 $-R, R, R + ia, -R + ia$ 。令 $R \rightarrow \infty$, 竖边上的积分趋于零。由柯西积分定理,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x+ia)^2} dx = 0,$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-2iax+a^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

从而 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-2iax} dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2}$ 。取实部得 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos(2ax) dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2}$ 。

14 数学物理方程的导出与一般规律

14.1 三大数学物理方程的物理背景与推导

1. 波动方程 (弦振动方程)

物理背景: 均匀柔软轻弦的微小横振动、均匀细杆的纵向振动、理想传输线的电报方程等。**基本假设** (以弦为例):

- 弦是均匀的，线密度 ρ 为常数；
- 弦是柔软的，任何时刻其张力 T 沿切线方向；
- 弦作微小振动，倾角 θ 很小， $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \partial u / \partial x$ ；
- 弦的自重忽略不计。

推导：

取弦上一小段 $[x, x + \Delta x]$ ，竖直方向牛顿第二定律：

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+\Delta x} - T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x$$

两边同除以 Δx 并取极限 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

其中 $u(x, t)$ 表示位移。

三维形式：

均匀各向同性介质中的声波、弹性波等满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u,$$

其中 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为拉普拉斯算子。

2. 热传导方程（扩散方程）

物理背景：物体内的热传导、溶质在溶剂中的扩散、地下流体渗流等。**基本假设**（以热传导为例）：

- 物体为各向同性的连续介质；
- 热传导满足傅里叶定律：热流密度 $\mathbf{q} = -k \nabla u$ ， k 为热导率， u 为温度；
- 物体内部无内热源（有内热源时添加源项）。

推导：

取任一区域 V ，由能量守恒：

$$\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV = - \iint_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS$$

代入傅里叶定律并用高斯公式：

$$\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV = \iiint_V \nabla \cdot (k \nabla u) dV$$

由于 V 的任意性, 得:

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = k\nabla^2 u$$

或写作

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u, \quad a^2 = \frac{k}{c\rho}$$

a^2 称为热扩散系数或温度传导系数。**一维情形:**

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

3. 拉普拉斯方程与泊松方程

物理背景: 静电场势函数、稳定温度场、不可压缩无旋流体的速度势、引力场势、弹性薄膜平衡等。**导出:**

在热传导方程或波动方程中去掉时间项, 即当物理量不随时间变化时, 得到稳定场方程。

- 若波动方程 $\partial^2 u / \partial t^2 = a^2 \nabla^2 u$ 中 u 与 t 无关, 得 $\nabla^2 u = 0$, 即拉普拉斯方程。
- 若存在场源 (如静电场有电荷分布 $-\rho/\varepsilon_0$), 则得泊松方程:

$$\nabla^2 u = f(x, y, z)$$

典型形式:

- 拉普拉斯方程: $\nabla^2 u = 0$
- 泊松方程: $\nabla^2 u = f$

14.2 二、数学物理方程的一般规律

从以上三个方程的导出可以总结出偏微分方程建模的一般步骤和共性:

1. **物理过程量化:** 选择适当的状态变量 (位移、温度、电势等) 及其变化规律。
2. **微元分析与守恒定律:** 取微元或控制体, 应用物理定律 (牛顿第二定律、能量守恒、质量守恒、高斯定律等), 建立物理量在局部满足的关系式。
3. **利用本构关系:** 将通量或应力与状态变量的梯度联系起来 (如傅里叶定律、达西定律、胡克定律等)。
4. **取极限得微分方程:** 令微元趋于零, 得到连续的偏微分方程。
5. **方程分类:**
 - 波动方程: **双曲型**, 二阶时间导数与空间导数的特定组合, 描述波动传播。

- 热传导方程：**抛物型**，一阶时间导数与空间二阶导数的组合，描述扩散过程。
 - 拉普拉斯/泊松方程：**椭圆型**，空间二阶导数组合，描述平衡或稳态。
6. **叠加原理**：三类方程均为线性，满足叠加原理（泊松方程的特解加齐次通解）。

15 定解条件

仅有方程（泛定方程）无法唯一确定具体物理过程，必须补充**定解条件**，包括**初始条件**和**边界条件**。泛定方程加上适当的定解条件构成**定解问题**。

15.1 一、初始条件

初始条件描述物理量在初始时刻的状态。

- 对于含有时间的方程，初始条件的个数等于方程中关于时间的最高阶偏导数的阶数。

举例：

- 波动方程含有 $\partial^2 u / \partial t^2$ ，需要两个初始条件：

$$u(x, t)|_{t=0} = \varphi(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x)$$

分别给出初始位移和初始速度。

- 热传导方程含 $\partial u / \partial t$ ，只需一个初始条件：

$$u(x, t)|_{t=0} = \varphi(x)$$

给出初始温度分布。

- 拉普拉斯方程与时间无关，无需初始条件。

15.2 二、边界条件

边界条件描述物理量在区域边界上所受的约束或与外界的相互作用。常见的有三类：

15.2.1 1. 第一类边界条件（狄利克雷条件）

直接给出边界上函数值：

$$u|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$$

例如：弦的两端固定， $u(0, t) = u(L, t) = 0$ ；边界温度保持为已知函数。

15.2.2 2. 第二类边界条件（诺伊曼条件）

给出边界上函数的外法向导数值：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = h(x, y, z, t)$$

例如：绝热边界 $\partial u / \partial n = 0$ （热流为零）；弹性杆一端自由，应力为零导致 $\partial u / \partial x = 0$ 。

15.2.3 3. 第三类边界条件（罗宾/混合条件）

给出函数值与其外法向导数的线性组合：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_{\partial\Omega} = \beta(x, y, z, t)$$

例如：牛顿冷却定律描述的边界散热条件， α 为散热系数。

15.3 三、定解问题的适定性

一个合理的定解问题应满足：

- 存在性：解存在；
- 唯一性：解唯一；
- 稳定性：解对定解条件连续依赖（微小变化引起解的变化也很小）。

不同方程搭配不同边界条件会形成不同类型的定解问题，例如：

- 波动方程 + 初值条件 → 初值问题（柯西问题）
- 热传导方程 + 初边值条件 → 混合问题
- 拉普拉斯方程 + 边界条件 → 边值问题（狄利克雷问题、诺伊曼问题等）

16 一维无界弦的自由振动与达朗贝尔公式

考虑一维无限长均匀弦的自由振动，其定解问题为：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (7)$$

其中 $a = \sqrt{T/\rho}$ 为波速， $\varphi(x)$ 为初始位移， $\psi(x)$ 为初始速度。

16.1 行波法求解

引入变量代换 (特征线法):

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at. \quad (8)$$

由链式法则可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \end{aligned}$$

代入方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 并整理, 得

$$-4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \implies \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

对 η 积分得 $\partial u / \partial \xi = f(\xi)$, 再对 ξ 积分得

$$u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta), \quad (9)$$

其中 F, G 为任意二次可微函数。回到原变量 (x, t) , 得到一维波动方程的通解:

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at). \quad (10)$$

这表示弦的振动由两个反向传播的行波叠加而成: $F(x+at)$ 以速度 a 向左传播, $G(x-at)$ 以速度 a 向右传播, 波形保持不变。

16.2 由初始条件确定特解

利用初始条件确定 F 和 G 。当 $t = 0$ 时,

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= F(x) + G(x) = \varphi(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= aF'(x) - aG'(x) = \psi(x). \end{aligned}$$

对第二个等式积分 (从 0 到 x):

$$F(x) - G(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(s) \, ds + C,$$

其中 C 为积分常数。结合第一个等式可解得

$$F(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) \, ds + \frac{C}{2}, \quad G(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) \, ds - \frac{C}{2}.$$

代回 $u = F(x + at) + G(x - at)$, 常数 C 相消, 得到

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) \, ds. \quad (11)$$

公式 (11) 称为达朗贝尔公式, 它给出了无界弦自由振动初值问题 (16) 的显式解。

16.3 物理意义

- 第一项 $\frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)]$ 表示初始位移分解为两个振幅减半的波分别向左、右传播。
- 第二项为初始速度产生的贡献，是 ψ 在区间 $[x-at, x+at]$ 上的积分平均，同样以波速 a 向外扩展。
- 依赖区域：解在 (x, t) 的值仅由初始线段 $[x-at, x+at]$ 上的初值决定，体现了波动以有限速度传播。

17 一维无界弦的强迫振动与冲量原理

现在考虑有外力作用的强迫振动问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (12)$$

这里 $f(x, t) = \frac{F}{m}$ 表示单位质量所受的外力密度。利用线性方程的叠加原理，可将解写为

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t),$$

其中 u_1 为齐次方程满足给定初值的解（已由达朗贝尔公式给出）， u_2 为初值为零的强迫振动问题的解：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u_2(x, 0) = 0, & \frac{\partial u_2}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (13)$$

17.1 冲量原理（Duhamel 原理）

冲量原理将持续作用的力 $f(x, t)$ 视为无穷多个瞬时冲量的叠加，并将强迫振动问题转化为带有特定初始速度的自由振动问题。

17.1.1 物理思想

在时刻 $t = \tau$ 的微小时间间隔 $[\tau, \tau + \Delta\tau]$ 内，力 $f(x, \tau)$ 作用产生的冲量 $\Delta I = f(x, \tau)\Delta\tau$ 将使弦获得一个瞬时速度增量。由于时间极短 ($\Delta\tau \rightarrow 0$)， $[\tau, \tau + \Delta\tau]$ 内的冲量 $f(x, \tau)\Delta\tau$ 认为是集中作用于 τ 时刻，其余时刻不受冲量作用，则时间间隔 $[\tau, \tau + \Delta\tau]$

内弦将做自由振动 (即对动量定理 $mv = F\tau$ 取微分 $dv = f d\tau$, 由于惯性, 在作用瞬时位移不变, $d\tau$ 时刻物体视作自由振动)。其初值问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, & t > \tau, \\ w|_{t=\tau} = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial t}|_{t=\tau} = f(x, \tau). \end{cases}$$

注意这里的时间起点从 $t = \tau$ 开始。根据达朗贝尔公式, 该自由振动的解为

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds.$$

将所有时刻 τ 的贡献叠加 (积分), 即得到零初值强迫振动问题的解:

$$u_2(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds. \quad (14)$$

这就是一维波动方程的冲量原理 (Duhamel 积分) 表达式。

17.1.2 直接验证

可以验证式 (14) 确实满足问题 (13)。首先显然 $u_2(x, 0) = 0$ 。对 t 求导:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = w(x, t; t) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} w(x, t; \tau) d\tau.$$

由于 $w(x, t; t) = 0$ (根据 $t = \tau$ 时位移为零), 并且积分项在 $t = 0$ 时为零, 故 $\partial u_2 / \partial t|_{t=0} = 0$ 。二阶导数的计算可得 $\partial^2 u_2 / \partial t^2 = a^2 \partial^2 u_2 / \partial x^2 + f(x, t)$, 满足非齐次方程。

17.2 完整的强迫振动解

综合上面的结果, 一维无界弦强迫振动初值问题 (12) 的通解为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds. \quad (15)$$

第一、二项为初始条件引起的自由振动, 第三项为外力持续作用引起的强迫振动。

18 一维有界弦的自由振动

18.1 定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (16)$$

18.2 分离变量

设解具有变量分离形式

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入方程并整理得

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda,$$

其中 λ 为与 x, t 无关的常数。于是得到两个常微分方程:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (17)$$

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0. \quad (18)$$

由齐次边界条件 $u(0, t) = X(0)T(t) = 0$, $u(L, t) = X(L)T(t) = 0$, 因 $T(t)$ 不恒为零, 得

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0.$$

18.3 本征值问题

求解常微分方程边值问题:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = 0, \quad X(L) = 0. \end{cases}$$

对 λ 的取值进行讨论:

1. 若 $\lambda < 0$, 设 $\lambda = -\mu^2$ ($\mu > 0$), 通解为 $X = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A + B = 0$, 即 $B = -A$, 故 $X = A(e^{\mu x} - e^{-\mu x}) = 2A \sinh(\mu x)$ 。由 $X(L) = 0$ 得 $\sinh(\mu L) = 0 \Rightarrow \mu L = 0 \Rightarrow \mu = 0$, 矛盾。无非零解。
2. 若 $\lambda = 0$, 通解 $X = Ax + B$ 。由 $X(0) = B = 0$, 再由 $X(L) = AL = 0 \Rightarrow A = 0$, 只得零解。
3. 若 $\lambda > 0$, 设 $\lambda = \beta^2$ ($\beta > 0$), 通解为 $X = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$ 。由 $X(0) = A = 0$, 得 $X = B \sin(\beta x)$ 。再由 $X(L) = B \sin(\beta L) = 0$, 因 $B \neq 0$ (非零解), 须 $\sin(\beta L) = 0$, 故

$$\beta L = n\pi \implies \beta_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此得到本征值:

$$\lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应的本征函数为

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

18.4 本征函数的正交性

本征函数族 $\{\sin(n\pi x/L)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, L]$ 上关于权函数 1 正交:

$$\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{L}{2}, & n = m. \end{cases}$$

18.5 时间函数与一般解

将 λ_n 代入方程 (18):

$$T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = 0 \implies T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = 0,$$

其中 $\omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi a}{L}$ 称为第 n 阶固有频率。方程通解为

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t.$$

由叠加原理, 形式解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L}. \quad (19)$$

18.6 由初始条件确定系数

利用初始位移:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L} = \varphi(x).$$

利用正弦函数的正交性, 得

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

对 (19) 关于 t 求导, 并令 $t = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \sin \frac{n\pi x}{L} = \psi(x).$$

同样由正交性得

$$B_n \omega_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \implies B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

将 A_n 与 B_n 代入 (19), 即得自由振动问题的完整解。

19 一维有界弦的纯强迫振动

纯强迫振动指初始状态为零, 只有外力源作用的振动。

19.1 定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (20)$$

19.2 本征函数展开

利用自由振动问题得到的本征函数系 $\{\sin(n\pi x/L)\}$, 将解 $u(x, t)$ 及非齐次项 $f(x, t)$ 均按此组正交基展开 (这是由于分离变量法得到的本征方程只能得出 $X(x)$ 以及常数变易法的结果):

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad (21)$$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad (22)$$

其中展开系数

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

将 (21) 和 (22) 代入方程 (20), 并逐项求导 (假设可逐项微分):

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t) \sin \frac{n\pi x}{L} = a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \left(-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} \right) \sin \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

由本征函数的正交性, 比较系数得关于 $T_n(t)$ 的常微分方程:

$$T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = f_n(t), \quad \omega_n = \frac{n\pi a}{L}. \quad (23)$$

初始条件 $u(x, 0) = 0$ 给出 $\sum T_n(0) \sin(n\pi x/L) = 0 \Rightarrow T_n(0) = 0$; 同理 $\partial u / \partial t(x, 0) = 0$ 给出 $T_n'(0) = 0$.

19.3 非齐次常微分方程的通解结构

方程 (23) 是一个二阶线性非齐次常微分方程. 根据线性微分方程理论, 其通解可表示为

$$T_n(t) = T_{n,h}(t) + T_{n,p}(t),$$

其中 $T_{n,h}(t)$ 是对应齐次方程的通解, $T_{n,p}(t)$ 是非齐次方程的一个特解. **齐次通解:**

$$T_{n,h}(t) = C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t,$$

C_n, D_n 为任意常数。**特解：**使用常数变易法求特解。设特解形式为

$$T_{n,p}(t) = u_1(t) \cos \omega_n t + u_2(t) \sin \omega_n t,$$

代入非齐次方程，并附加条件 $u'_1 \cos \omega_n t + u'_2 \sin \omega_n t = 0$ ，可解得

$$\begin{aligned} u'_1(t) &= -\frac{1}{\omega_n} f_n(t) \sin \omega_n t, \\ u'_2(t) &= \frac{1}{\omega_n} f_n(t) \cos \omega_n t. \end{aligned}$$

积分（从 0 到 t ）即可得到一个特解：

$$T_{n,p}(t) = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau.$$

因此通解为

$$T_n(t) = C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau. \quad (24)$$

19.4 利用初始条件确定系数

由 $T_n(0) = 0$ ，代入 (19.3)：

$$T_n(0) = C_n \cdot 1 + D_n \cdot 0 + 0 = C_n = 0 \implies C_n = 0.$$

对 $T_n(t)$ 求导：

$$T'_n(t) = D_n \omega_n \cos \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \frac{d}{dt} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau.$$

利用含参变量积分的求导公式，上式第二项在 $t = 0$ 时为 0，故

$$T'_n(0) = D_n \omega_n = 0 \implies D_n = 0.$$

于是纯强迫振动下的模态振幅为

$$T_n(t) = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau.$$

这正是将特解作为满足零初始条件的唯一解——齐次通解部分的系数全部为零。

19.5 纯强迫振动的解

代回 (21)，得到纯强迫振动的形式解：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{L}. \quad (25)$$

将 $f_n(\tau)$ 的积分表达式代入，得到用 $f(x, t)$ 直接表示的形式：

$$u(x, t) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\omega_n} \sin \frac{n\pi x}{L} \int_0^t \sin \omega_n(t - \tau) \left(\int_0^L f(\xi, \tau) \sin \frac{n\pi \xi}{L} d\xi \right) d\tau.$$

20 一维有界弦的一般强迫振动

一般情形下, 弦同时受到非零初始条件和外力源的作用:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (26)$$

20.1 叠加原理分解

由于方程和边界条件均为线性, 可将解分解为两个问题的叠加:

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中:

- $v(x, t)$ 满足齐次方程及原始初始条件:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx}, \\ v(0, t) = v(L, t) = 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x), \quad v_t(x, 0) = \psi(x); \end{cases}$$

- $w(x, t)$ 满足非齐次方程及零初始条件:

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} + f(x, t), \\ w(0, t) = w(L, t) = 0, \\ w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

显然, $v(x, t)$ 即为第一节求解的自由振动解, $w(x, t)$ 即为第二节求解的纯强迫振动解。

20.2 完整解

综合第一、二节的结果, 利用分离变量法, 一般强迫振动的解为:

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{L},} \quad (27)$$

其中

$$\begin{aligned}\omega_n &= \frac{n\pi a}{L}, \\ A_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \\ B_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \\ f_n(t) &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.\end{aligned}$$

21 傅里叶变换

21.1 傅里叶积分与傅里叶积分定理

对于以 $2L$ 为周期的函数 $f(x)$ ，在一定条件下可展开为傅里叶级数：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right), \quad (28)$$

其中系数为

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

利用欧拉公式，可写成复数形式：

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi}{L}x}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i\frac{n\pi}{L}x} dx. \quad (29)$$

当周期 $2L \rightarrow \infty$ 时，频率间隔 $\Delta\omega = \pi/L \rightarrow 0$ ，级数过渡为积分：

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

此即傅里叶积分公式的形式。

21.1.1 傅里叶积分定理的陈述

傅里叶积分定理 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上满足：在任何有限区间上分段光滑，且 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$ 。则在连续点处

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) e^{i\omega x} d\omega,$$

在间断点处收敛于左右极限的平均值。

傅里叶积分的三角形式

$$f(x) = \int_0^{\infty} [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega,$$

其中

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \omega \xi d\xi, \quad B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin \omega \xi d\xi.$$

傅里叶余弦积分与正弦积分 若 $f(x)$ 为偶函数, 有余弦积分公式; 若为奇函数, 有正弦积分公式。

21.1.2 傅里叶积分的物理意义

非周期函数可表示为不同频率简谐波的连续叠加, 其复振幅即为下一部分定义的傅里叶变换。

21.2 傅里叶变换及其性质

21.2.1 傅里叶变换的定义

傅里叶变换:

$$\mathcal{F}[f] = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx. \quad (30)$$

傅里叶逆变换:

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}] = f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega. \quad (31)$$

有时也采用对称形式, 但本书以上述定义为准。

傅里叶余弦变换与正弦变换 对于半无限区间上的函数, 可定义余弦变换和正弦变换, 此处从略。

21.2.2 傅里叶变换的基本性质

假设所有涉及的变换均存在。

线性性质 $\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}.$

位移性质 $\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0} \hat{f}(\omega),$
 $\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega - \omega_0)] = e^{i\omega_0 x} f(x).$

相似性质 $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right), a \neq 0$

微分性质 $\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\omega)^n \hat{f}(\omega) \quad \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[(-ix)^n f(x)].$

积分定理 $\mathcal{F}[\int_{x_0}^x f(\epsilon)d\epsilon] = \frac{1}{i\omega}\mathcal{F}[f(x)]$

卷积定理 定义卷积 $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)g(x - \xi) d\xi$,

$$\mathcal{F}[f * g] = \widehat{f}(\omega)\widehat{g}(\omega), \quad \mathcal{F}[f \cdot g] = \frac{1}{2\pi}(\widehat{f} * \widehat{g})(\omega).$$

21.2.3 常见函数的傅里叶变换

- 矩形脉冲: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$, 则 $\widehat{f}(\omega) = \frac{2 \sin(a\omega)}{\omega}$ 。
- 高斯函数: $f(x) = e^{-ax^2}$ ($a > 0$), 则 $\widehat{f}(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$ 。
- 常数: $f(x) = 1$, $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ 。
- 正弦与余弦函数: $\mathcal{F}[\cos(\omega_0 x)] = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$, $\mathcal{F}[\sin(\omega_0 x)] = i\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$ 。

21.2.4 常见函数的傅里叶逆变换

- $\widehat{f}(\omega) = 2\pi\delta(\omega) \longrightarrow f(x) = 1$
- $\widehat{f}(\omega) = \frac{2 \sin(a\omega)}{\omega} \longrightarrow f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$
- $\widehat{f}(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \longrightarrow f(x) = e^{-ax^2}$ ($a > 0$)
- $\widehat{f}(\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \longrightarrow f(x) = \cos(\omega_0 x)$
- $\widehat{f}(\omega) = i\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \longrightarrow f(x) = \sin(\omega_0 x)$
- $\widehat{f}(\omega) = e^{-i\omega x_0} \longrightarrow f(x) = \delta(x - x_0)$

21.3 用傅里叶变换法求解定解问题

21.3.1 无限长弦的自由振动问题

定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

求解: 对 x 做傅里叶变换, 记 $\hat{u}(\omega, t)$, 得

$$\frac{d^2 \hat{u}}{dt^2} + a^2 \omega^2 \hat{u} = 0,$$

初始条件 $\hat{u}(\omega, 0) = \hat{\varphi}$, $\hat{u}_t(\omega, 0) = \hat{\psi}$. 解为

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{\varphi}(\omega) \cos(a\omega t) + \frac{\hat{\psi}(\omega)}{a\omega} \sin(a\omega t).$$

取逆变换得达朗贝尔公式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

21.3.2 无限长杆的热传导问题

问题:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad -\infty < x < \infty, t > 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

1. 对方程和初始条件关于 x 作傅里叶变换。

$$\begin{aligned} \hat{u}(\omega, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx, \\ \hat{f}(\omega, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) e^{-i\omega x} dx, \\ \hat{\varphi}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-i\omega x} dx. \end{aligned}$$

由 $\mathcal{F}[u_{xx}] = -\omega^2 \hat{u}$ 得

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -\kappa\omega^2 \hat{u} + \hat{f}(\omega, t), \quad \hat{u}(\omega, 0) = \hat{\varphi}(\omega).$$

2. 解频域的常微分方程。

$$\frac{d\hat{u}}{dt} + \kappa\omega^2 \hat{u} = \hat{f}(\omega, t).$$

积分因子 $e^{\kappa\omega^2 t}$ 或常数变易法给出

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{\varphi}(\omega) e^{-\kappa\omega^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\omega, \tau) e^{-\kappa\omega^2(t-\tau)} d\tau.$$

3. 执行傅里叶逆变换返回空间域。

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(\omega, t) e^{i\omega x} d\omega = I_1 + I_2,$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(\omega) e^{-\kappa\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega, \\ I_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_0^t \hat{f}(\omega, \tau) e^{-\kappa\omega^2(t-\tau)} d\tau \right) e^{i\omega x} d\omega. \end{aligned}$$

4. 计算 I_1 。将 $\hat{\varphi}(\omega)$ 的积分表示代入并交换积分次序：

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) e^{-\kappa\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa\omega^2 t} e^{i\omega(x-\xi)} d\omega \right) d\xi. \end{aligned}$$

计算内层积分：令 $s = x - \xi$,

$$\begin{aligned} G(s, t) &:= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa t \omega^2 + i s \omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{s^2}{4\kappa t}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\kappa t \left(\omega - \frac{is}{2\kappa t}\right)^2\right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{s^2}{4\kappa t}\right) \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\kappa t}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{s^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0. \end{aligned}$$

故

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) G(x - \xi, t) d\xi.$$

5. 计算 I_2 。交换积分次序（先 ω ，再 ξ ，最后 τ ）：

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) e^{-\kappa\omega^2(t-\tau)} e^{i\omega x} d\omega d\tau \\ &= \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa\omega^2(t-\tau)} e^{i\omega(x-\xi)} d\omega \right) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

内层积分类似于 G ，仅将 t 换为 $t - \tau$ ，故得

$$I_2 = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) G(x - \xi, t - \tau) d\xi d\tau,$$

$$\text{其中 } G(x - \xi, t - \tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa(t - \tau)}} \exp\left(-\frac{(x - \xi)^2}{4\kappa(t - \tau)}\right).$$

6. 最终解。

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4\kappa t}} d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa(t - \tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4\kappa(t - \tau)}} d\xi d\tau.$$

21.3.3 稳定场问题

三维泊松方程（静电势方程）

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}, \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3,$$

边界条件为无穷远处 $\varphi \rightarrow 0$ 。

1. 对方程作三维傅里叶变换。定义

$$\widehat{\varphi}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{r}, \quad \widehat{\rho}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{r}.$$

利用 $\mathcal{F}[\nabla^2 \varphi] = -|\mathbf{k}|^2 \widehat{\varphi}$, 得到

$$-|\mathbf{k}|^2 \widehat{\varphi}(\mathbf{k}) = -\frac{\widehat{\rho}(\mathbf{k})}{\varepsilon_0} \implies \widehat{\varphi}(\mathbf{k}) = \frac{\widehat{\rho}(\mathbf{k})}{\varepsilon_0 |\mathbf{k}|^2}, \quad \mathbf{k} \neq \mathbf{0}.$$

2. 执行傅里叶逆变换。

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \widehat{\varphi}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k} = \frac{1}{(2\pi)^3 \varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\widehat{\rho}(\mathbf{k})}{|\mathbf{k}|^2} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k}.$$

3. 代入 $\widehat{\rho}$ 的积分表示并交换积分次序。

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3 \varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'} d^3\mathbf{r}' \right) \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k}.$$

交换次序后

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}') \left(\frac{1}{(2\pi)^3 \varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k} \right) d^3\mathbf{r}'.$$

记

$$G(\mathbf{R}) := \frac{1}{(2\pi)^3 \varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'.$$

4. 计算核函数 $G(\mathbf{R})$ 。取球坐标, 令 $\mathbf{R}$ 沿极轴方向, $\mathbf{k}\cdot\mathbf{R} = kR \cos \theta$, $d^3\mathbf{k} = k^2 \sin \theta dk d\theta d\phi$ 。

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k} &= \int_0^\infty dk \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{e^{ikR \cos \theta}}{k^2} k^2 \sin \theta \\ &= 2\pi \int_0^\infty dk \int_0^\pi \sin \theta e^{ikR \cos \theta} d\theta. \end{aligned}$$

内层积分 $\int_0^\pi \sin \theta e^{ikR \cos \theta} d\theta = \int_{-1}^1 e^{ikRu} du = \frac{2 \sin(kR)}{kR}$, 故

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k} = 2\pi \int_0^\infty \frac{2 \sin(kR)}{kR} dk = \frac{4\pi}{R} \int_0^\infty \frac{\sin(kR)}{k} dk.$$

已知 $\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a)$, 令 $a = R > 0$, 得 $\frac{\pi}{2}$ 。因此

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}}{|\mathbf{k}|^2} d^3\mathbf{k} = \frac{4\pi}{R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi^2}{R}.$$

代回 $G(\mathbf{R})$ 的定义:

$$G(\mathbf{R}) = \frac{1}{(2\pi)^3 \varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi^2}{R} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 R}.$$

5. 写出最终解。将 $G(\mathbf{R})$ 代入 $\varphi(\mathbf{r})$ 的表达式, 得到静电势的积分形式:

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}'}.$$

22 拉普拉斯变换

22.1 定义、性质与反演

22.1.1 定义

设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上有定义, 且积分 $\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ 在复参数 s 的某个区域内收敛, 则称

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 其中 $s = \sigma + i\omega$ 为复变量。 $f(t)$ 称为原函数, $F(s)$ 称为像函数。

存在条件: $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 的任一有限区间上分段连续, 且存在常数 $M > 0$ 和 $c \geq 0$ 使得 $|f(t)| \leq Me^{ct}$ (指数阶), 则 $\mathcal{L}[f(t)]$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > c$ 内存在。

22.1.2 基本性质

- 线性: $\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s)$.
- 微分: $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$, $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$.
- 积分: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$.
- 相似: $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$, $a > 0$.
- 位移: $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a)$.
- 延迟: 若 $f(t)$ 在 $t < 0$ 时为零, 则 $\mathcal{L}[f(t - \tau)] = e^{-s\tau}F(s)$, $\tau \geq 0$.
- 卷积: 定义 $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$, 则 $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$.
- 乘 t 幂: $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$.
- 除 t : $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(p) dp$.

22.1.3 常用变换表

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$
1	$\frac{1}{s}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
t^n ($n = 0, 1, 2, \dots$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
te^{at}	$\frac{1}{(s-a)^2}$
$\delta(t)$ (狄拉克函数)	1
$H(t-a)$ (单位阶跃)	$\frac{e^{-as}}{s}$

22.1.4 拉普拉斯反演与展开定理

逆变换记为 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。一般反演公式为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds, \quad t > 0,$$

其中积分路径 $\operatorname{Re}(s) = \sigma$ 大于 $F(s)$ 所有奇点的实部。实际计算多借助部分分式分解、查表及卷积定理。

当 $F(s)$ 单值, 在 $0 \leq \arg s \leq 2\pi$ 中当 $s \rightarrow \infty$ 时 $F(s) \rightarrow 0$:

$$f(t) = \sum_k \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_k],$$

22.2 应用：利用拉普拉斯变换求解定解问题

22.2.1 半无界弦的振动

考虑 $x \geq 0$ 的弦, 初始静止, 端点 $x = 0$ 作给定振动 $g(t)$:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0; \quad u(0, t) = g(t), \quad u(\infty, t) = 0.$$

对 t 取拉普拉斯变换, 记 $U(x, s) = \mathcal{L}[u]$, $G(s) = \mathcal{L}[g]$ 。利用零初始条件得

$$s^2 U(x, s) = a^2 \frac{d^2 U}{dx^2} \implies \frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{s^2}{a^2} U = 0.$$

通解 $U = Ae^{-(s/a)x} + Be^{(s/a)x}$, 由无穷远处有界性取 $B = 0$, 由边界条件得 $A = G(s)$ 。
故

$$U(x, s) = G(s)e^{-(s/a)x}.$$

由逆变换及延迟性质得

$$u(x, t) = \begin{cases} g(t - x/a), & t \geq x/a, \\ 0, & 0 \leq t < x/a, \end{cases}$$

即向右传播的行波。

22.2.2 有限长细杆的热传导

长为 L 的细杆, 初始温度为零, $x = 0$ 端恒温 U_0 , $x = L$ 端绝热:

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = 0; \quad u(0, t) = U_0, \quad u_x(L, t) = 0.$$

对 t 作拉普拉斯变换, 令 $U(x, s) = \mathcal{L}[u]$, 由 $u(x, 0) = 0$ 得

$$sU = \kappa U_{xx} \implies \frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{s}{\kappa} U = 0.$$

通解

$$U(x, s) = A \cosh\left(\sqrt{\frac{s}{\kappa}}x\right) + B \sinh\left(\sqrt{\frac{s}{\kappa}}x\right).$$

边界条件: $U(0, s) = U_0/s$, $U_x(L, s) = 0$. 由第一个条件得 $A = U_0/s$; 由第二个条件得

$$A \sinh\left(\sqrt{\frac{s}{\kappa}}L\right) + B \cosh\left(\sqrt{\frac{s}{\kappa}}L\right) = 0 \implies B = -A \tanh\left(\sqrt{\frac{s}{\kappa}}L\right).$$

因此

$$U(x, s) = \frac{U_0}{s} \frac{\cosh(\sqrt{s/\kappa}(L-x))}{\cosh(\sqrt{s/\kappa}L)}.$$

逆变换可通过展开定理或查表得到无穷级数解, 描述温度趋近稳态的过程。

22.3 与傅里叶变换的异同

22.3.1 相同点

- 均为以指数函数为核的积分变换, 将原函数映射为像函数。
- 具有线性性、微分性质 (将微商化为代数运算)、卷积定理。
- 均存在完备的逆变换公式。

22.3.2 不同点

- **定义域**: 傅里叶变换要求函数在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积 (或平方可积); 拉普拉斯变换仅需在 $[0, \infty)$ 上有定义, 且允许指数阶增长, 更适合因果信号和初值问题。
- **核与变量**: 傅里叶核为 $e^{-i\omega x}$ (纯虚指数, ω 实), 对应稳态频谱分析; 拉普拉斯核 e^{-st} 中 $s = \sigma + i\omega$ 为复变量, 含有衰减因子, 改善收敛性。
- **初值处理**: 拉普拉斯变换的微分性质直接嵌入初始条件, 天然适合瞬态过程与初边值问题; 傅里叶变换处理初值时常需借助其他手段 (如拉普拉斯变换或分离变量法)。
- **物理场景**: 傅里叶变换多用于波动、信号频谱、量子力学等全空间问题; 拉普拉斯变换广泛用于控制系统、电路分析、热传导与振动等因果时间发展问题。
- **逆变换路径**: 傅里叶逆变换在实轴上积分; 拉普拉斯逆变换在复平面的竖直线上积分, 常借助留数定理计算。

23 格林函数法

23.1 狄拉克函数

狄拉克 δ 函数是数学物理中描述点源、脉冲等集中量分布的广义函数, 是构造格林函数的核心工具。

23.1.1 一维定义和基本性质

- **筛选性质**: 对任意在 $x = 0$ 处连续的函数 $f(x)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0).$$

更一般地, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$ 。

- **规范化**: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$, 且 $\delta(x) = 0$ 对一切 $x \neq 0$ 。
- **偶函数**: $\delta(-x) = \delta(x)$ 。
- **放缩性质**: $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$, $a \neq 0$ 。
- **与函数乘积**: $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$, 更一般 $f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$ 。
- **导数**: $\delta'(x)$ 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(x) dx = -f'(0)$, 一般地 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta^{(n)}(x - x_0) dx = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$ 。

- 常见表示：作为普通函数序列的极限，

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}} e^{-x^2/\varepsilon^2} & (\text{高斯型}) \\ \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} & (\text{洛伦兹型}) \\ \frac{\sin(x/\varepsilon)}{\pi x} & (\text{sinc 型}) \end{cases}$$

23.1.2 二维、三维扩展

在 n 维欧氏空间中，定义

$$\delta^{(n)}(\mathbf{r}) = \delta(x_1) \delta(x_2) \cdots \delta(x_n),$$

具有高维筛选性质：

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{r}) \delta^{(n)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) d^n r = f(\mathbf{r}_0).$$

常用坐标系下的表示：

- 二维极坐标： $\delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{r} \delta(r - r') \delta(\theta - \theta')$ 。
- 三维直角坐标： $\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(z - z')$ 。
- 三维球坐标： $\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r - r') \delta(\theta - \theta') \delta(\varphi - \varphi')$ 。

对于原点处的 δ 函数，更简单：

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^2} \delta(r) \quad \text{或} \quad \frac{1}{2\pi r} \delta(r) \quad (\text{二维}).$$

重要积分：在 $\mathbb{R}^3$ 中，

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\delta^{(3)}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' = \frac{1}{r},$$

这正是库仑势的积分形式，也是自由空间格林函数的来源。

23.2 格林函数法

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开区域（或其边界分段光滑），考虑如下边值问题：

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in \Omega, \quad (32)$$

$$u(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in \partial\Omega. \quad (33)$$

其中 $\rho(\mathbf{r})$ 是已知源函数， $f(\mathbf{r})$ 是边界上的给定函数。

23.2.1 格林函数的定义与基本积分公式

定义狄利克雷格林函数 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 为以下定解问题的解:

$$\nabla_{\mathbf{r}}^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \mathbf{r} \in \Omega, \quad (34)$$

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r} \in \partial\Omega. \quad (35)$$

物理上, $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 表示位于 $\mathbf{r}'$ 处的单位正点源在区域 Ω 内产生的势, 同时边界接地 (势为零)。对任意两个在 $\bar{\Omega}$ 上二次连续可微的函数 u 和 G , 格林第二恒等式为

$$\int_{\Omega} (u \nabla^2 G - G \nabla^2 u) dV = \oint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (36)$$

将 u 取为满足 (32) 的解, G 取为满足 (34) 的格林函数, 并利用 δ 函数的筛选性质, 得

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}') &= \int_{\Omega} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}) dV(\mathbf{r}) \\ &\quad - \oint_{\partial\Omega} \left[u(\mathbf{r}) \frac{\partial G}{\partial n}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial u}{\partial n}(\mathbf{r}) \right] dS(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (37)$$

利用狄利克雷条件 (35) 与 G 的对称性 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r})$, 互换变量 $\mathbf{r} \leftrightarrow \mathbf{r}'$ 后得到最终形式:

$$u(\mathbf{r}) = \int_{\Omega} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') dV' - \oint_{\partial\Omega} f(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dS'. \quad (38)$$

该公式将原问题的解表达为体积分与面积分之和:

- 第一项为区域内部源 ρ 的贡献;
- 第二项为边界值 f 的贡献, 其中 $\partial G / \partial n'$ 可理解为边界影响函数。

23.2.2 格林函数的解析构造

格林函数本身的定解问题 (34)–(35) 是一个特殊的狄利克雷边值问题。其解析构造通常分为两步:

1. 寻找全空间 (无界) 的基本解 $G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$;
2. 添加一个调和函数 $H(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ (满足 $\nabla^2 H = 0$) 使总场 $G = G_0 + H$ 在边界上为零。

下面介绍两种常用的解析方法: 镜像法和本征函数展开法。在 $\mathbb{R}^n$ 中, 方程 $\nabla^2 G_0 = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 的基本解为

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, & n = 2, \\ \frac{1}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, & n = 3. \end{cases} \quad (39)$$

23.3 镜像法（适用于高对称区域）

当区域具有平面对称或球对称时，可通过在区域外配置虚拟源（镜像）来自动满足边界条件。

上半空间 $z > 0$ （三维） 设源点 $\mathbf{r}' = (x', y', z')$ ，其关于平面 $z = 0$ 的镜像点为 $\mathbf{r}'' = (x', y', -z')$ 。构造

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|}. \quad (40)$$

容易验证：在 $z > 0$ 内，第二项无奇点，仅第一项贡献 $-\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ；在边界 $z = 0$ 上两项相等相消，故 $G = 0$ 。

球域（三维） 设球心在原点，半径为 a ，源点 $\mathbf{r}'$ 在球内。其反演点定义为 $\mathbf{r}'' = \frac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'$ 。狄利克雷格林函数为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} \right). \quad (41)$$

在球面 $|\mathbf{r}| = a$ 上，可验证 $G = 0$ 。由此格林函数可导出泊松积分公式。

23.4 本征函数展开法（适用于可分离变量的规则区域）

当区域可分离变量（矩形、圆柱、球等）时，可利用齐次狄利克雷本征函数系直接构造格林函数的级数形式。

23.4.1 一般步骤

1. 求解本征值问题

$$\nabla^2 \phi_n(\mathbf{r}) = -\lambda_n \phi_n(\mathbf{r}) \quad (\mathbf{r} \in \Omega), \quad \phi_n|_{\partial\Omega} = 0. \quad (42)$$

本征函数系 $\{\phi_n\}$ 完备正交，归一化 $\int_{\Omega} \phi_n \phi_m dV = \delta_{nm}$ 。

2. 将格林函数展开为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_n a_n(\mathbf{r}') \phi_n(\mathbf{r}). \quad (43)$$

3. 代入方程 $\nabla^2 G = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ，并利用 δ 函数的本征展开

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \sum_n \phi_n(\mathbf{r}) \phi_n(\mathbf{r}'), \quad (44)$$

得到 $-\lambda_n a_n(\mathbf{r}') = -\phi_n(\mathbf{r}')$ ，即 $a_n(\mathbf{r}') = \frac{\phi_n(\mathbf{r}')}{\lambda_n}$ 。

4. 因此格林函数的谱表示为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_n \frac{\phi_n(\mathbf{r}) \phi_n(\mathbf{r}')}{\lambda_n}. \quad (45)$$

该表达自动满足边界条件且具有对称性。

23.4.2 一维区间 $[0, L]$

本征函数: $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$, 本征值 $\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2}$ 。代入 (45) 得

$$G(x, x') = \frac{2L}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x'}{L}. \quad (46)$$

该级数的闭形式为 $G(x, x') = x_{<}(1 - x_{>}/L)$, 其中 $x_{<} = \min(x, x')$, $x_{>} = \max(x, x')$ 。

23.4.3 二维矩形 $[0, a] \times [0, b]$

本征函数 $\phi_{mn}(x, y) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$, 本征值 $\lambda_{mn} = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)$ 。于是

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{4}{ab} \frac{\sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{m\pi x'}{a} \sin \frac{n\pi y'}{b}}{\pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)}. \quad (47)$$

23.4.4 三维球 (本征函数形式)

在球坐标下用球贝塞尔函数和球谐函数展开, 可得到另一形式的级数, 与镜像法结果 (41) 等价。

23.4.5 总结

格林函数方法将偏微分方程边值问题转化为积分表达式, 核心是构造满足齐次边界条件的点源响应 G 。解析构造手段主要包括:

- 镜像法 (半空间、球等);
- 本征函数展开法 (矩形、圆柱、球等分离变量区域);
- 基本解加调和函数修正 (理论框架)。

一旦 G 得到, 解即由积分公式 (38) 直接计算, 物理意义清晰、计算便利。

23.5 电像法——格林函数法的特例

电像法 (镜像法) 是一种构造满足边界条件的格林函数的巧妙手段, 特别适用于存在点源和简单几何对称边界 (导体球、无限平面等) 的情形。其核心思想是: 在边界另一侧放置适当的虚拟点源 (像电荷、像偶极子等), 使得真实点源与像源共同产生的场在边界上恰好满足所需的齐次边界条件。

23.5.1 接地导体球外的点电荷

问题：半径为 a 的接地导体球（电势 $V = 0$ ），球心在原点。在球外 $\mathbf{r}_0 = (r_0, 0, 0)$ ， $r_0 > a$ 处放置一个点电荷 q 。求空间的电势分布。**边值问题：**

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{q}{\varepsilon_0} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \quad \Phi|_{r=a} = 0, \quad \Phi(\infty) \rightarrow 0.$$

电像法步骤：

1. **设定像电荷：**在球内对称位置 $\mathbf{r}_1 = (b, 0, 0)$ ($b < a$) 放置一未知点电荷 q' ，试图用它代替导体球面的感应电荷效果。

2. **写出试探解：**

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} + \frac{q'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} \right).$$

这已自动满足无穷远处边界条件。

3. **施加球面边界条件：**对球面上任意一点 P ($r = a$ ，与 $\mathbf{r}_0$ 夹角 θ)，需满足

$$\frac{q}{\sqrt{a^2 + r_0^2 - 2ar_0 \cos \theta}} + \frac{q'}{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta}} = 0 \quad \text{对所有 } \theta.$$

要使该式恒成立，必须让两个分母成比例。

4. **确定像电荷的大小和位置：**令

$$\frac{q'}{q} = -\frac{a}{r_0}, \quad b = \frac{a^2}{r_0},$$

则平方根因子满足恒等比例关系：

$$\sqrt{a^2 + r_0^2 - 2ar_0 \cos \theta} = \frac{r_0}{a} \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta}.$$

因此球面电势恒为零。

5. **得到最终电势：**

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{a/r_0}{|\mathbf{r} - (a^2/r_0^2)\mathbf{r}_0|} \right).$$

讨论：

- 球内 ($r < a$) 区域电势为零（导体内部无场），这是导体球接地带来的结果。上述表达式仅对球外有效。
- 球面上感应电荷面密度 $\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \Big|_{r=a}$ ，总感应电荷恰为 $Q_{\text{ind}} = -q \frac{a}{r_0}$ 。
- 该方法本质上是找出了该边值问题的**第一类格林函数** $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ ，它对应 $q = 4\pi\varepsilon_0$ 时， $\Phi(\mathbf{r}) = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 。对于任意多个点电荷或连续分布，只需将源与格林函数卷积即可。

电像法的核心：利用几何对称性，将边界的影响等价为一组虚拟源，从而避免直接求解边界积分方程。

24 球坐标系下的分离变量与特殊函数

在球坐标下求解偏微分方程时, 分离变量法将方程分解为几个常微分方程, 从而引出勒让德多项式、连带勒让德函数和球贝塞尔函数等特殊函数。本章系统整理这一过程。

24.1 球坐标系中的基本方程与分离变量

24.1.1 球坐标系中的拉普拉斯算符

三维空间中, 球坐标 (r, θ, φ) 与直角坐标的关系为

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

其中 $r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi$ 。拉普拉斯算符在球坐标下的形式为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

记角向部分为

$$\Lambda(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2},$$

则 $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Lambda$ 。

24.1.2 拉普拉斯方程、泊松方程与亥姆霍兹方程

常见的稳态方程:

- 拉普拉斯方程: $\nabla^2 u = 0$;
- 泊松方程: $\nabla^2 u = -\rho(\mathbf{r})$;
- 亥姆霍兹方程: $\nabla^2 u + k^2 u = 0$ 。

后两者均可通过分离变量法转化为径向方程与角向方程。

24.1.3 波动方程在球坐标下的分离变量

考虑齐次波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u,$$

其中 $u = u(r, \theta, \varphi, t)$ 。设分离变量形式

$$u(r, \theta, \varphi, t) = T(t) R(r) Y(\theta, \varphi).$$

代入方程, 分离变量可得:

1. 时间方程:

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 k^2 T = 0 \implies T(t) = A \cos(akt) + B \sin(akt),$$

其中 k 为分离变量常数。

2. 亥姆霍兹方程 (空间部分):

$$\nabla^2(RY) + k^2(RY) = 0.$$

进一步分离径向与角向:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = \lambda, \quad \Delta Y = -\lambda Y,$$

λ 为分离常数。

3. 径向方程 (球贝塞尔方程): 令 $x = kr$, $R(r) = y(x)$, 则得

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + [x^2 - \nu(\nu + 1)]y = 0,$$

其中取 $\lambda = \nu(\nu + 1)$ 。这是球贝塞尔方程。其解为球贝塞尔函数 $j_\nu(x)$ 与球诺伊曼函数 $n_\nu(x)$ 。

4. 角向方程: $Y(\theta, \varphi)$ 满足

$$\Delta Y + \lambda Y = 0.$$

进一步分离角向变量 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$, 得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi &= 0, \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta &= 0. \end{aligned}$$

方位角方程给出周期解 $\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。极角方程记 $x = \cos \theta$, $\Theta(\theta) = P(x)$, 得到

- 当 $m = 0$ 时:

$$(1 - x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \lambda P = 0,$$

称为勒让德方程。

- 当 $m \neq 0$ 时:

$$(1 - x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \left[\lambda - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] P = 0,$$

称为连带勒让德方程。

要使解在 $\theta \in [0, \pi]$ (即 $x \in [-1, 1]$) 处处有界, 必须取

$$\lambda = l(l + 1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

且 $|m| \leq l$ 。对应的有界解为勒让德多项式 $P_l(x)$ 或连带勒让德函数 $P_l^m(x)$ 。

24.2 级数解法与勒让德多项式

24.2.1 勒让德方程的级数解

勒让德方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0, \quad l \geq 0,$$

在 $x=0$ 的邻域有收敛的幂级数解。设

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

代入方程, 得到递推关系

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - l(l+1)}{(n+1)(n+2)} a_n.$$

当 l 为整数时, 该级数在某项截断为多项式。取 a_0 或 a_1 适当值 (通常要求 $y(1)=1$), 得到勒让德多项式 $P_l(x)$ 。

24.2.2 勒让德多项式的定义

标准勒让德多项式 $P_l(x)$ 是勒让德方程在 l 为非负整数时的多项式解, 满足归一化 $P_l(1)=1$ 。其显式表达为罗德里格斯公式:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l.$$

前几个勒让德多项式:

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

24.3 勒让德多项式的性质与应用

24.3.1 基本性质

- 正交性:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}.$$

- 奇偶性: $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$ 。

• 递推关系:

$$(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x).$$

• 生成函数:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l, \quad |t| < 1.$$

24.3.2 应用举例: 均匀电场中的导体球

半径为 a 的接地导体球置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{z}$ 中。球外电势满足拉普拉斯方程, 边界条件为

$$\Phi|_{r=a} = 0, \quad \Phi \rightarrow -E_0 z = -E_0 r \cos \theta \quad (r \rightarrow \infty).$$

由于轴对称性, 解与 φ 无关, 可取 $m = 0$ 。球坐标下拉普拉斯方程的通解为

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

由无穷远条件:

$$\Phi \sim -E_0 r P_1(\cos \theta) \implies A_1 = -E_0, \quad A_l = 0 \quad (l \neq 1).$$

由球面条件 $\Phi(a, \theta) = 0$:

$$-E_0 a P_1(\cos \theta) + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos \theta) = 0.$$

比较系数得 $B_1 = E_0 a^3$, 其余 $B_l = 0$ 。因此

$$\Phi(r, \theta) = -E_0 \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \theta.$$

这正是电像法得到的相同结果, 即偶极子场叠加均匀场。

24.4 连带勒让德函数

24.4.1 连带勒让德方程与函数

连带勒让德方程

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0,$$

对于整数 m ($0 \leq m \leq l$), 其有界解为连带勒让德函数

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x),$$

亦称为第一类连带勒让德函数。注意定义中常含有 $(-1)^m$ 因子 (取决于相位约定), 此处采用上述形式。

24.4.2 性质

- 正交性:

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll'}.$$

- 递推关系: 存在与 $P_l(x)$ 类似的一系列递推公式。
- 与勒让德多项式的关系: $P_l^0(x) = P_l(x)$ 。

24.4.3 应用举例: 非轴对称拉普拉斯方程

若边界条件依赖于方位角 φ , 则需用到连带勒让德函数。例如, 球面上给定电势分布

$$V(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

则球内拉普拉斯方程的解可展开为

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \varphi),$$

其中球谐函数 $Y_l^m(\theta, \varphi) \propto P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$ 。系数由边界函数在球谐函数上的投影确定。

24.5 正则奇点展开与球贝塞尔函数

24.5.1 球贝塞尔方程的正则奇点

球贝塞尔方程

$$x^2 y'' + 2xy' + [x^2 - \nu(\nu+1)]y = 0,$$

可化为标准贝塞尔方程。令 $y(x) = x^{-1/2}v(x)$, 代入得

$$x^2 v'' + xv' + \left[x^2 - \left(\nu + \frac{1}{2} \right)^2 \right] v = 0,$$

这是 $\mu = \nu + \frac{1}{2}$ 阶的贝塞尔方程。因此球贝塞尔方程的解可用半奇数阶贝塞尔函数表达。

24.5.2 正则奇点展开解贝塞尔方程

考虑 ν 阶贝塞尔方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

点 $x = 0$ 是正则奇点。用弗罗贝尼乌斯方法 (正则奇点展开) 设

$$y(x) = x^\rho \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \quad c_0 \neq 0.$$

代入方程得出指标方程 $\rho^2 - \nu^2 = 0$, 即 $\rho = \pm\nu$ 。对 $\rho = \nu$, 递推关系给出

$$c_1 = 0, \quad c_k = -\frac{c_{k-2}}{k(k+2\nu)}, \quad k \geq 2.$$

取定 $c_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$, 得到第一类贝塞尔函数

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}.$$

24.5.3 球贝塞尔函数

回到球贝塞尔方程, 其两个线性独立解定义为:

- 球贝塞尔函数:

$$j_\nu(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\nu+1/2}(x).$$

- 球诺伊曼函数:

$$n_\nu(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{\nu+1/2}(x) = (-1)^{\nu+1} \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{-\nu-1/2}(x).$$

当 $\nu = l$ 为整数时, $j_l(x)$ 在 $x = 0$ 处有界, 而 $n_l(x)$ 发散。前几个球贝塞尔函数可用初等函数表示:

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}, \quad \dots$$

球贝塞尔函数在球形区域内的径向分离变量问题中起核心作用, 例如球内的自由粒子量子力学问题、球形谐振腔电磁场等。